

Guide och förklaring till Svensk Standard SS-EN 16211:2024

Ett verktyg för att enklare kunna förstå den svenska standarden
för mätmetoder inom ventilation.



**Installationsbranschens
utbildnings- och utvecklingscenter**

Jesper Stenberg & Ola Stenberg

2026-04-26

Leverantör läromedel: INSU

Teknikgången 6
611 38 Nyköping

Kungsgatan 2A
641 30 Katrineholm

Växel 010-188 35 00

Läromedel nr: 11063

Skapad datum: 2026-04-26

Reviderad datum:

Kopieringsförbud!

Detta kursmaterial skyddas av upphovsrättslagen (1960:729). Enligt upphovsrättslagen är det förbjudet att utan tillstånd av ©-innehavaren, INSU, helt eller delvis mångfaldiga detta arbete. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsrättsinnehavaren.

Sammanfattning

Detta dokument har tagits fram som en vägledande och förklarande guide till den svenska standarden SS-EN 16211:2024 för fältmetoder vid mätning av luftflöden i ventilationssystem. Syftet är att göra standardens innehåll mer tillgängligt och lättare att tillämpa i praktiken genom att förklara tekniska begrepp, metoder och krav med ett tydligare och mer pedagogiskt språk.

Utgångspunkten i dokumentet är att tillförlitliga luftflödesmätningar inte enbart beror på valet av mätinstrument, utan i lika hög grad på förståelsen för hur flödet beter sig i verkliga installationer. Därför ges en övergripande förklaring av de fysikaliska principer som ligger bakom mätningarna, samt hur faktorer som tryck, temperatur, flödesstörningar och kanalens utformning påverkar resultatet.

Ett genomgående fokus ligger på att förklara hur mätningar faktiskt utförs i praktiken och vilka förutsättningar som krävs för att resultaten ska bli tillförlitliga. Dokumentet betonar vikten av rätt mätförhållanden, korrekt hantering av utrustning och medvetenhet om vanliga felkällor som kan påverka mätningen.

En central del är förståelsen av mätosäkerhet och hur olika osäkerhetsbidrag uppstår och påverkar det slutliga resultatet. Genom att beskriva hur dessa bidrag uppskattas och kombineras ges läsaren verktyg för att inte bara genomföra mätningar, utan även bedöma hur tillförlitliga resultaten är.

Sammanfattningsvis fungerar dokumentet som ett stöd för att tolka och tillämpa standarden på ett mer genomtänkt och konsekvent sätt. Målet är att bidra till en bättre förståelse för ventilationsmätningar, minska risken för systematiska fel och skapa mer enhetliga och tillförlitliga resultat i praktiken. Dokumentet ersätter inte standarden, utan kompletterar den genom att sätta dess krav i ett tydligare och mer praktiskt sammanhang.

Innehåll

1 Inledning	1
1.1 Bakgrund och översikt till SS-EN 16211:2024	1
Förklaringar	2
1 Omfattning	2
2 Normativa hänvisningar	3
3 Termer och definitioner	4
3.1 Mätintervall	4
3.2 Största tillåtna mätfel (MPME)	5
3.3 Standardosäkerhet	5
3.4 Kalibrering	6
3.5 Korrektur	6
3.6 Hypotetiskt värde	6
3.7 Dynamiskt tryck	7
3.8 Statiskt tryck	7
3.9 Totaltryck	7
3.10 Laminärt och turbulent flöde	8
4 Symboler och förkortningar	9
5 Angivande av luftflöde och påverkande parametrar	12
5.1 Hydraulisk diameter 	12
5.2 Flödesstörningar	13
5.3 Stabilitet i luftflödet	13
5.4 Luftdensitet (ρ) 	14
5.5 Omvandling av dynamiskt tryck till lufthastighet	15
5.6 Korrigering och omvandling av uppmätt flöde	16
5.7 Dynamiskt tryck (p_d) 	20
5.8 Korrektur för luftdensitet (ρ) 	21
6 Krav på mätinstrument och mätmetoder	22
6.1 Allmänt	22
6.2 Mätinstrument för luftflöde	23
6.3 Mätinstrument för differentialtryck - Manometrar	23

6.4	Mätinstrument för lufthastighet	24
7	Felkällor	28
7.1	Allmänt	28
7.2	Systematiska fel	29
7.3	Slumpmässiga fel	30
8	Mätosäkerhet 	31
8.1	Typ B-bedömning	31
8.2	Sammanlagd mätosäkerhet	33
8.3	Instrumentets standardosäkerhet, u_1	35
8.4	Metodens standardosäkerhet, u_2	35
8.5	Avläsningens standardosäkerhet, u_3	35
8.6	Utökad mätosäkerhet, U_m	36
9	Mätmetoder för luftflöden	38
9.1	Översikt över rekommenderade metoder	38
9.2	Flerpunktsmätning i kanalens tvärsnittsarea - med mätplanskriterier (ID1) 	39
9.3	Flerpunktsmätning i kanalens tvärsnittsarea - utan mätplanskriterier (ID2) 	55
9.4	Fasta anordningar för luftflödesmätning (ID3, ST1 och ET1) 	73
9.5	Spårgasmätning (ID4) 	80
9.6	Mätning med tätslutande mätpåse (ST2) 	86
9.7	Mätning av luftflöde med stos (ST3 och ET2) 	89
9.8	Mätning med anemometer vid luftintag (IN1) eller avluft (EX1) .	96
9.9	Punktmätningar med varmrådsanemometer vid rektangulära gal- ler för luftintag (IN2) och frånluft (ET3) på väggar	99
10	Bilagor	104
11	Litteraturförteckning	104

1 Inledning

Att förstå nya koncept och standarder kan vara en utmaning, särskilt när dessa presenteras i ett högbyråkratiskt och tekniskt språk. Svensk standard (SS-EN 16211:2024) om fältmetoder för mätning av luftflöden är inget undantag till detta. Just då denna standard behandlar mätmetoder, innehåller mycket detaljer och specifika termer som kan vara svåra att förstå utan en bakgrund inom ventilation. Det här kan då skapa hinder och leda till missförstånd eller felaktig tillämpning av standarden.

Syftet med detta dokument är då att erbjuda en guide och en enklare förklaring av de avsnitt i SS-EN 16211:2024 genom att använda ett mer tillgängligt och begripligt språk. Därmed förhoppningsvis bidra till en bredare och mer effektiv användning av standarden vilket i sin tur kan ge bättre mätmetoder och resultat.

1.1 Bakgrund och översikt till SS-EN 16211:2024

För att underlätta för läsaren och skapa en mer flytande förklaring så kommer det här dokumentet från och med nu hänvisa till den svenska standarden SS-EN 16211:2024 som 'den svenska standarden'.

Den svenska standarden är skriven 2024 och var framkallad av kommittén för Ventilation (SIS/TK 170/AG 03). Tanken med den svenska standarden var att beskriva de mätmetoder som ska användas på ett sätt att de kan tillämpas konsekvent och därmed på samma sätt överallt, men vilket kan bli svårt om det från början är svårt att begripa hur dessa mätmetoder är beskrivna.

Detta dokument har ursprungligen tagits fram med utgångspunkt i den tidigare versionen av standarden från 2015. Syftet var då, liksom nu, att förenkla och förtydliga innehållet i standarden för att göra den mer lättillgänglig och praktiskt användbar.

I och med att standarden nu har uppdaterats till 2024 års version har även detta dokument reviderats. Uppdateringen innebär att innehållet har anpassats för att spegla den nya standarden, samtidigt som relevant och värdefull information från den tidigare versionen har bevarats.

Målet har varit att kombinera det bästa från båda versionerna – att behålla tidigare förklaringar och praktiska resonemang som underlättar förståelsen, samtidigt som nya krav, definitioner och förtydliganden från den svenska standarden inkluderas. På så sätt strävar dokumentet efter att ge en så komplett, tydlig och användbar vägledning som möjligt.

Förklaringar

Här inleds förklaringarna av den svenska standarden. Titlar och numrering i detta dokument överensstämmer inte helt med standardens struktur. Detta beror på att dokumentet är en sammanställning av både den tidigare versionen från 2015 och den uppdaterade versionen från 2024. Det är därför inte möjligt att fullt ut följa standardens upplägg, men målsättningen är att i så stor utsträckning som möjligt spegla strukturen och innehållet i 2024 års version.

Detta dokument kompletteras av ett separat dokument med exempel och räkneuppgifter. När ett exempel finns tillgängligt för en formel eller ett avsnitt, markeras det med . Exempeluppgifterna i det separata dokumentet följer samma avsnittsindelning som här, så du kan enkelt öva på det du just läst.

1 Omfattning

Avsnittet 'Omfattning' ger en kort beskrivning av innehållet i standarden samt dess syfte. Det inkluderar också en förklaring av begreppet 'mätmetod' inom ventilationssammanhang att man mäter hastigheten på luften på flera ställen över *kanalens tvärsnitt*¹ för att beräkna hur mycket luft som passerar genom kanalen.

¹'kanalens tvärsnitt': Den yta man får om man tänker att ventilationskanalen kapas rakt av. Det beskriver alltså storleken på öppningen som luften passerar igenom, inte kanalens längd eller utsida.

Standarden beskriver förenklade metoder för att mäta luftflöden i fält. De metoder som beskrivs i standarden är godkända med avseende på deras *mätosäkerhet*². Den beskriver också vilka mätförhållanden som krävs, till exempel tillräckligt lång rak kanal och en jämn hastighetsprofil, för att mätresultaten ska bli korrekta. Avsnittet tydliggör också att standarden inte gäller för alla typer av kanaler. Den omfattar endast cirkulära och rektangulära ventilationskanaler och gäller inte för exempelvis ovala eller flexibla kanaler.

2 Normativa hänvisningar

I detta avsnitt listas dokument som enligt standarden är viktiga att använda tillsammans med standarden. Dessa dokument anses enligt standarden vara avgörande för att den ska användas på rätt sätt. Om ett dokument har en specifik utgåva anges den i referenser i standarden. För dokument utan utgåvdatum gäller den senaste tillgängliga versionen, inklusive ändringar som gjorts.

Det är viktigt att notera att i praktiken att de specifika innehållet i dessa dokument inte nödvändigtvis behöver förstås i detalj av läsaren och så ger detta avsnitt endast information för att förstå referenserna. Det innebär att läsaren inte behöver ha direkt tillgång till dokumenten för att kunna följa standardens vägledning. Då referenserna i sig är material som standarden bygger på.

Detta är då följt av två exempel på 'normativa' referenser:

- EN 12792: Ventilation för byggnader - Symboler, terminologi och grafiska symboler
- EN 14277: Ventilation för byggnader - Luftterminalenheter - Metod för luftflödesmätning genom kalibrering av sensorer i eller nära ATD/Plenumboxar

²'mätosäkerhet': Ordet innebär hur väl en mätning representerar det verkliga/egentliga värdet.

3 Termer och definitioner

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en tydlig förklaring av de termer, beteckningar och symboler som används i standarden. Målet är att underlätta förståelsen genom att göra det enkelt att slå upp och tolka begrepp som kan upplevas som otydliga eller svåra att förstå.

De termer och definitioner som presenteras i standarden baseras på begrepp som används i EN 12792. Standarden hänvisar även till ISO:s och IEC:s termdatabaser som kompletterande källor vid behov. Dessa databaser kan användas för att få ytterligare förklaringar och definitioner av termer som förekommer i standarden.

Hänvisning till databaserna:

- IEC Electropedia finns på: <https://www.electropedia.org/>
- ISO:s 'Online browsing platform' finns på: <https://www.iso.org/obp/ui>

3.1 Mätintervall

Mätintervall beskriver det område av värden som ett mätinstrument eller mätsystem kan mäta med en angiven mätosäkerhet under bestämda förhållanden. Det handlar alltså om vilka storhetsvärden av samma typ (till exempel lufthastighet eller tryck) som instrumentet klarar av att mäta på ett tillförlitligt sätt.

Med andra ord visar mätintervallet mellan vilka lägsta och högsta värden ett instrument kan användas utan att mätosäkerheten blir för stor.

*Anmärkning: Inom vissa användningsområden används istället begreppen **mätområde** eller **mätomfång**, men de syftar på samma sak.*

3.2 Största tillåtna mätfel (MPME)

Största tillåtna mätfel (MPME - '*Maximum permissible measurement error*') beskriver hur stort mätfel som maximalt får förekomma när ett mätinstrument eller mätsystem används. Mätfelet jämförs med ett känt referensvärde och måste ligga inom de gränser som anges i specifikationer eller bestämmelser för den aktuella mätningen.

Det innebär att MPME anger den högsta avvikelse som är tillåten mellan det uppmätta värdet och det verkliga (referens-) värdet för att mätningen ska anses vara godkänd.

3.3 Standardosäkerhet

Standardosäkerhet beskriver mätosäkerheten uttryckt som en standardavvikelse. Det innebär att osäkerheten anges som ett mått på hur mycket ett uppmätt värde kan variera runt det verkliga värdet.

Standardosäkerheten används för att visa hur spridda mätresultaten är vid upprepade mätningar. Ju mindre standardosäkerhet, desto mer tillförlitlig är mätningen. En större standardosäkerhet innebär att mätvärdena kan variera mer och att resultatet därför är mindre exakt.

Med andra ord kan **standardosäkerheten** ses som ett statistiskt mått på hur säker en mätning är. Alltså vid mätningar så är det ofta detta värde som används för att jämföra olika metoder i hur korrekt de förväntas mäta. Värdet anges ofta i procent för enkla jämförelser. **Standardavvikelsen** är ett begrepp som ofta används i detta sammanhang och används för att beskriva den förväntade variationen i mätresultatet.

Exempel: Om lufthastigheten i en kanal mäts till 5,0 m/s med en standardosäkerhet på $\pm 0,2$ m/s innebär det att det verkliga värdet sannolikt ligger nära 5,0 m/s, men kan variera något runt detta värde beroende på mätosäkerheten.

3.4 Kalibrering

Kalibrering innebär att man kontrollerar och fastställer sambandet mellan ett mätinstruments visade värden och de verkliga värdena. Detta görs genom att jämföra mätinstrumentet med en känd mätstandard under bestämda och kontrollerade förhållanden.

I ett första steg jämförs mätinstrumentets värden med referensvärden från en mätstandard, där mätosäkerheten är känd. På så sätt fastställs hur instrumentets mätvärden förhåller sig till de verkliga värdena.

I ett andra steg används denna information för att kunna tolka framtida mätningar korrekt. Det innebär att man vet hur instrumentets mätvärden ska justeras eller förstås för att ge ett tillförlitligt mätresultat.

Kalibreringens syfte är alltså att säkerställa att mätinstrumentet ger korrekta och spårbara mätresultat.

3.5 Korrektion

Korrektion innebär att man justerar ett uppmätt värde för att kompensera för ett känt systematiskt fel i mätningen.

Ett systematiskt fel är en avvikelse som uppstår på samma sätt varje gång man mäter, till exempel på grund av ett fel i mätinstrumentet eller i mätmetoden. Genom att lägga till eller dra ifrån en korrektion kan man få ett mer korrekt resultat som bättre motsvarar det verkliga värdet.

3.6 Hypotetiskt värde

Ett hypotetiskt värde är ett värde som inte har mätts direkt, utan som har bestämts genom antaganden baserade på de förhållanden som råder. Det kan till exempel handla om att man uppskattar ett värde utifrån en modell, tidigare erfarenhet eller kända samband, när en direkt mätning inte är möjlig eller praktisk att genomföra.

3.7 Dynamiskt tryck

Dynamiskt tryck, även kallat hastighetstryck, är det tryck som uppstår på grund av att en fluid (till exempel luft) rör sig. Det representerar fluidens rörelseenergi i en viss punkt.

Alltså desto högre hastighet luften har, desto högre blir det dynamiska trycket. Om luften står stilla är det dynamiska trycket noll. Denna tolkning av hur dynamiskt tryck fungerar kan bli enklare genom att studera formeln för det (se avsnitt 5.7).

Dynamiskt tryck är det som används vid luftflödesmätningar, det är sällan totaltrycket (se kommande avsnitt) används för det.

3.8 Statiskt tryck

Statiskt tryck är det tryck som finns i en fluid (till exempel luft) oberoende av dess rörelse. Det är det tryck som verkar åt alla håll och som kan upplevas av ett föremål som rör sig tillsammans med fluiden. Ett bra exempel på detta är en ballong som blåses upp, där trycket fördelar sig statiskt i ballongen. Detta innebär alltså att om man följer med luftströmmen i samma hastighet, så är det statiska trycket det tryck man skulle känna.

Det är viktigt att förstå att statiskt tryck kan anta både positiva och negativa värden, beroende på vad som mäts. Vid frånluft negativa värden och vid tilluft positiva värden.

3.9 Totaltryck

Totaltrycket är summan av det statiska trycket och det dynamiska trycket i en viss punkt i en fluid.

Det kan beskrivas till exempel som det tryck som mäts om en fluid bromsas stillastående utan förluster. När fluidens hastighet minskar omvandlas det dynamiska trycket till ett ökat statiskt tryck, och tillsammans bildar de totaltrycket. Detta då totaltrycket tar hänsyn till både statiskt- och dynamiskt tryck.

3.10 Laminärt och turbulent flöde

Flödet i en kanal kan vara antingen laminärt eller turbulent, vilket har stor betydelse för hur hastighetsprofilen ser ut och därmed även för mätosäkerheten.

Vid **laminärt flöde** rör sig luften i jämna, parallella skikt utan större omblandning mellan dem. Hastighetsprofilen får då högst hastighet i centrum och lägre hastighet nära kanalväggarna. Denna typ av flöde förekommer främst vid låga flödeshastigheter och ger generellt en mer förutsägbar profil. Medelhastigheten i ett cirkulärt rör är ungefär hälften av centrumhastigheten. Tryckfallet längs med röret/kanalen är direkt proportionellt mot luftflödet (Johansson & Svensson, 2007).

Vid **turbulent flöde** uppstår istället virvlar och omblandning i flödet. Detta leder till en jämnare hastighetsfördelning över tvärsnittet, men också till större variationer lokalt. Turbulent flöde är vanligast i ventilationssystem och påverkas starkt av störningar som böjar, spjäll och andra komponenter i kanalen. Medelhastigheten i ett cirkulärt rör är cirka $0,8 \cdot (\text{centrumhastigheten})$. Tryckfallet längs med röret/kanalen för fullt utbildad turubulens är proportionellt mot flödet i kvadrat (Johansson & Svensson, 2007).

I praktiken innebär detta att mätningar i turbulenta flöden ofta kräver fler mätpunkter och större hänsyn till placeringen av mätplanet. Längre avstånd från störningar gör att flödet hinner stabiliseras, vilket minskar oregelbundenheten i hastighetsprofilen och därmed även mätosäkerheten.

Flödestypen kan uppskattas med hjälp av **Reynolds tal**, som är ett dimensionslöst tal (konstant) som beskriver förhållandet för vilket sätt luften strömmar. För luft i kanaler gäller generellt att flödet är laminärt vid låga Reynolds tal (ungefär $Re < 2300$), övergångsområde däremellan, och turbulent vid högre värden ($Re > 4000$). I de flesta ventilationssystem är Reynolds tal högt, vilket innebär att flödet i praktiken nästan alltid är turbulent.

4 Symboler och förkortningar

Här beskrivs då en tabell med som tidigare nämnt, symboler och beteckningar med mer ingående förklaringar vad de innebär:

Tabell 1: Symboler och förklaringar

Symbol	Beskrivning	Enhet	Symbol	Beskrivning	Enhet
t	Tid	s	O	Omkrets	m
ρ	Densitet	kg/m^3	p	Tryck	Pa
ρ_s	Luftdensitet vid standardförhållanden = 1,2	kg/m^3	P_d	Dynamiskt tryck	Pa
ρ_t	Verklig luftdensitet	kg/m^3	P_s	Statiskt tryck	Pa
$\rho_{Stracer}$	Spårgasdensitet (Se ID4)	kg/m^3	P_t	Totaltryck	Pa
ρ_{Sduct}	Kanalluftdensitet	kg/m^3	P_u	Uppmätt tryck	Pa
A	Tvärsnittsarea	m^2	ΔP	Differentialtryck	Pa
a, b, c...	Längdmått	mm	ΔP_u	Uppmätt differentialtryck	Pa
L	Omblandningslängd	mm	q	Luftflöde	$m^3/s, l/s$
H	Kanalens höjd	mm	q_k	Korrigerat luftflöde	$m^3/s, l/s$
W	Kanalens bredd	mm	q_s	Spårgasflöde	$m^3/s, l/s$
B	Barometertryck	hPa	q_{sduct}	Spårgasflöde vid kanaltemperatur	$m^3/s, l/s$
C	Föroreningskoncentration	ppm	$q_{stracer}$	Spårgasflöde vid rotametertemperatur	$m^3/s, l/s$
C_l	Spårgasens-begynnelsekoncentration	ppm	q_t	Totalt luftflöde	$m^3/s, l/s$
C_s	Spårgaskoncentration i stationärt tillstånd	ppm	q_u	Uppmätt luftflöde	$m^3/s, l/s$
D	Diameter	mm	g	Temperatur	$^{\circ}C$
D_h	Hydraulisk diameter	mm	g_{duct}	Temperatur i kanal	$^{\circ}C$
k_c	Täckningsfaktor	-	g_{tracer}	Spårgasens temperatur	$^{\circ}C$
k_1	Korrektionsfaktor för densitet	-	V	Volym	m^3
k_2	Korrektionsfaktor för kanalform	-	v	Lufthastighet	m/s

k	Flödesfaktor	-	v_s	Standardlufthastighet	m/s
L_1	Mindre dimension hos en rektangulär kanal	mm	v_r	Verklig lufthastighet	m/s
L_2	Större dimension hos en rektangulär kanal	mm	v_m	Lufthastighet, medelvärde	m/s
u1	Instrumentets standardosäkerhet	-	A_g	Effektiv tvärsnittsarea för mätsonden	m^2, mm
u2	Metodens standardosäkerhet	-	C_i	Spärgasens koncentration vid provtagningstvärsnittet	cm^3, m^3
u3	Avläsningens standardosäkerhet	-	D_i	Diameter på cirkelringens centerring	mm
u_m	Standardosäkerhet	-	D_{so}	Sondens diameter	mm
U_m	Utökad mätosäkerhet	-	e	Enhetens flödesexponent (tillverkaren - vanligtvis 0,5)	-
i	Orningstal	-	I	Hastighetsprofilens oregelbundenhet	%
k	k-faktor	-	k	Täckningsfaktor	-
k	Korrektionsfaktor för metoder IN2 & ET3	-	L	Längd på huvudet på ett prandtlrör	mm
L_1	Kortare sidan hos en rektangulär kanals tvärsnitt	mm	L_2	Längre sidan hos en rektangulär kanals tvärsnitt	mm
n	Antal	-	n_{L1}	Antal mätpunkter längs den kortare sidan	-
n_{L2}	Antal mätpunkter längs den längre sidan	-	ρ_{atm}	Atmosfärtryck	Pa
v_{max}	Maximivärdet för det aritmetiska medelhastighetsvärdet	m/s	v_{min}	Minimivärdet för det aritmetiska medelhastighetsvärdet	m/s
v_q	Lufthastighet för en given fjärdedel	m/s	v_r	Lufthastighet för en given radie	m/s
x_i	Avstånd från kanalens vägg	mm	y_i	Avstånd från kanalens vägg	mm
Δl	Tolerans för mätsondens placering	mm	Δp	Uppmätt tryckskillnad	Pa

Tabell 2: Förkortningar och beskrivningar

Förkortning	Beskrivning
ATD	Luftdon (Air terminal devices)
MPME	Största tillåtna mätfel (Maximum permissible measurement error)
RH	Relativ luftfuktighet (Relative humidity)
$?_{\text{act}}$	... faktiska förhållanden
$?_{\text{hyp}}$	... hyptotetiska förhållanden
$?_{\text{std}}$	... standardiserade förhållanden
$?_m$	... uppmätt
ID	I kanalen (In Duct)
ST	Tilluftsdon (Ställbar Tilluftsventil/Stos)
ET	Frånluftsdon (Exhaust Terminal)
EX	Avluft (Exhaust (Air) Terminal)
IN	Luftintag (Inlet)

5 Angivande av luftflöde och påverkande parametrar

Vid alla beräkningar inom de områden som standarden omfattar är det mycket viktigt att mätvärden först omvandlas till SI-enheter (se tabellen) innan beräkningarna utförs.

SI-enheter är det internationellt standardiserade måttenhetssystemet. Det innebär att man använder den standardiserade enheten för varje storhet, till exempel meter (m), sekund (s) och pascal (Pa). De flesta beräkningsformler är anpassade för dessa enheter, vilket gör att felaktiga enheter kan leda till felaktiga resultat.

Om en formel uttryckligen anger att andra enheter eller dimensioner ska användas, ska dessa följas istället.

5.1 Hydraulisk diameter

Med hydraulisk diameter menas diametern hos en cirkulär kanal som ger samma tryckfall. Med tryckfall menas den motsvarande 'kraft' som krävs för att förflytta mediet (luften) i röret en meter som en rektangulär/icke-cirkulär kanal med samma lufthastighet och friktionskoefficient. Friktionskoefficienten anger ett värde på hur 'lätt' ett material glider över ett annat (friktion). Detta kan då beskrivas med följande formel :

$$D_h = 4 \cdot \frac{A}{O} \quad (1)$$

(A = Tvärsnittets area i mm², O = Tvärsnittets omkrets i mm)

Och för en rektangulär kanal blir då detta:

$$\begin{aligned} A &= L_1 \cdot L_2 \\ O &= 2 \cdot (L_1 + L_2) \\ D_h &= \frac{2 \cdot L_1 \cdot L_2}{(L_1 + L_2)} \end{aligned} \quad (2)$$

(L_1 är den rektangulära kanalens kortare sida i mm och
 L_2 är den rektangulära kanalens längre sida i mm.)

och vid en cirkulär kanal blir det:

$$\begin{aligned} A &= \frac{\pi \cdot D^2}{4} \\ O &= \pi \cdot D \\ D_h &= D \end{aligned} \tag{3}$$

(D = diametern)

5.2 Flödesstörningar

När flödet i kanaler påverkas, blir hastigheten inte jämn över hela kanalen. Detta beror ofta på förändringar i kanalens struktur som böjningar eller förändringar i kanalens tvärsnitt. Den enda gången då flödet kan vara symmetriskt är på långa, raka sträckor utan förändringar. Hastigheten på flödet kan också påverkas av spjäll och T-stycken, både före och efter en fläkt.

Det är då lämpligt att utföra mätningar på raksträckor i kanaler för att undvika att en mätning görs på ett ställe där luftflödet inte är symmetriskt längs hela kanalen.

5.3 Stabilitet i luftflödet

De mätmetoder som beskrivs i denna standard bygger på antagandet att luftflödet är stabilt under hela mätningen, det vill säga att flödet inte förändras över tid.

I praktiken är detta dock inte alltid fallet. Vid verkliga mätningar kan luftflödet variera, till exempel på grund av reglerande system, fläktar, störningar i kanalen, läckage eller av andra anledningar. Dessa variationer kan göra det svårare att få ett tillförlitligt mätresultat.

Om mätvärdena varierar mycket under mätningen bör man därför ställa sig frågan varför. Det kan bero på att:

- luftflödet faktiskt är instabilt
- mätpunkten är olämpligt vald
- det finns störningar i närheten av mätpunkten
- mätutrustningen påverkas eller används felaktigt

Med erfarenhet kan variationerna i luftflöde avgöras om de är normala och när de är så stora att mätningen inte längre är tillförlitlig. I sådana fall kan det vara nödvändigt att välja en annan mätpunkt, vänta på stabilare förhållanden eller kontrollera systemet innan mätningen genomförs igen.

5.4 Luftdensitet (ρ)

Densiteten hos torr luft varierar med lufttrycket och temperaturen enligt följande formel, där de exakta värdena i formeln är framställda för att ge en så noggrann beskrivning som möjligt av detta samband .

$$\rho = 1,293 \cdot \frac{\rho_{\text{atm}}}{1013,25} \cdot \frac{273,15}{273,15 + \vartheta} \quad (4)$$

(ρ_{atm} = atmosfärtrycket i Pa, ϑ = lufttemperaturen i °C,
1,293 konstanten är luftdensiteten vid 0 grader celsius)

Värt att lägga märke till här är att den så kallade relativa luftfuktigheten (RH)³ har väldigt lite påverkan på luftens densitet vid rumstemperatur. Vid 20 grader celsius och 1013,25 hPa (standardförhållanden) är densiteten för luft som är mättad med vattenånga endast cirka 1% lägre än för torr luft.

I ett luftsystem med väldigt låga tryck behöver man inte ta hänsyn till statiska tryckets påverkan på densiteten. I system med högre tryck (oftast 2000 hPa och uppåt) blir det då mer aktuellt och då bör följande formel användas istället .

³RH: Ett mått på mängden vatten i gasform i luften i jämförelse med den maximala mängden vatten den kan innehålla vid en viss temperatur.

$$\rho = 1,293 \cdot \frac{\rho_{\text{atm}} + 0,01 \cdot p_s}{1013,25} \cdot \frac{273,15}{273,15 + \vartheta} \quad (5)$$

(p_s = statiska trycket i kanalsystem i Pa)

Här tas det då hänsyn till det statiska trycket. I praktiken är det viktigt att veta (se exempeldokument) att det här inte egentligen ger stor påverkan på densiteten (ca 2% skillnad vid 2000 Pa) utan det är egentligen temperaturen som ger störst påverkan på densiteten.

5.5 Omvandling av dynamiskt tryck till lufthastighet

Det dynamiska trycket i ett luftflöde kan mätas med ett Prandtlrör som är anslutet till en manometer (se figur 3). Lufthastigheten kan beräknas från dynamiskt tryck med hjälp av följande formel:

$$v_{\text{act}} = \sqrt{\frac{2 \cdot p_d}{\rho_{\text{act}}}} \quad (6)$$

(v_{act} är den faktiska lufthastigheten,
 p_d är det dynamiska trycket,
 ρ_{act} är luftdensiteten.)

Ett Prandtlrör mäter skillnaden mellan totaltrycket och det statiska trycket i luftflödet, vilket ger det dynamiska trycket. Detta tryck uppstår på grund av att luften rör sig. När luftflödet träffar öppningen på Prandtlröret bromsas luften upp till stillastående i mätpunkten. Då omvandlas rörelsen i luften till ett tryck som kan mätas med manometern. Ju högre hastighet luften har, desto större blir detta tryck. Formeln används för att räkna om detta uppmätta tryck till en lufthastighet, med hänsyn till luftens densitet.

5.6 Korrigering och omvandling av uppmätt flöde

5.6.1 Allmänt

När man mäter luftflöde i verkligheten görs mätningen alltid under de förhållanden som råder just då – till exempel aktuell temperatur, tryck och densitet. Dessa kallas för faktiska förhållanden. Det innebär att det uppmätta luftflödet också gäller just dessa förhållanden och inte automatiskt kan jämföras med värden som är angivna för andra förhållanden, till exempel standardförhållanden.

Vid mätningar i kanaler kan det vara svårt att mäta trycket direkt i kanalen. Därför mäts ofta atmosfärstrycket utanför kanalen istället. För att få rätt absoluttryck i kanalen behöver man då lägga till kanalens statiska tryck till atmosfärstrycket. Om det statiska trycket i kanalen är litet (mindre än cirka 2000 Pa) har det oftast så liten påverkan att det kan försummas.

Olika mätsystem kan dock visa luftflödet på olika sätt, beroende på hur de är inställda. Det är viktigt att förstå vad instrumentet faktiskt visar:

- **Okorrigerat (hypotetiskt) luftflöde $q_{v,hyp}$:** Vissa instrument antar att luften har standardförhållanden (t.ex. 1,204 kg/m³ vid 293,15 K och 101 325 Pa). Det värde som visas är då inte det verkliga luftflödet, utan ett beräknat värde baserat på dessa antaganden. För att få det faktiska luftflödet måste detta värde då korrigeras (se avsnitt 5.6.2)
- **Automatiskt omvandlade värden:** Andra instrument kan själva omvandla mätvärden till exempelvis standardförhållanden. Då visas alltså inte värdet vid de faktiska förhållandena. I dessa fall måste värdet räknas om tillbaka till faktiska förhållanden (se avsnitt 5.6.3).

Det viktigaste är därför att alltid ta reda på vad instrumentets värden faktiskt representerar. Detta görs genom att kontrollera det tekniska databladet eller instrumentets inställningar. Om detta inte görs finns det en stor risk att fel värden används till beräkningar.

Metoden för korrigering i avsnitt 5.6.2 och 5.6.3 är beskrivna i standarden framställd 2024. De avsnitten innehåller formler som kan vara svåra att begripa sig på. Det kommer förmodligen ifrån att de innehåller en matematisk härledning för att få fram ett uttryck som används för korrigering. Det kan vara enklare att begripa konceptet utifrån det som beskrevs i standarden 2015 som k_1 , vilket är korrigeringsfaktorn som används för dessa mätningar. k_1 och de formler som används för standarden 2024 beskriver egentligen samma sak fast olika utförligt. Så om den nya beskrivningen känns svår att begripa, se istället avsnitt 9.2.4 (eller 9.2) som använder k_1 i sin korrigering.

5.6.2 Korrigering av luftflödet

För att få fram det faktiska luftflödet från ett uppmätt okorrigerat (hypotetiskt) luftflöde behöver värdet ofta korrigeras. Hur denna korrigering ska göras beror på vilken mätutrustning som har använts. Det första steget är alltid att ta reda på hur instrumentet hanterar korrigeringar. Detta görs genom att kontrollera tillverkarens specifikationer. Det finns två huvudfall hur det hanteras:

- **Korrigering sker automatiskt i instrumentet:** I detta fall behöver inga ytterligare korrigeringar göras. Det värde som visas motsvarar då det faktiska luftflödet.
- **Korrigering måste göras manuellt:** Om instrumentet inte utför korrigeringen själv måste användaren göra den. Eventuella formler och instruktioner som finns i tillverkarens dokumentation ska då följas.

Om det inte finns specifika instruktioner från tillverkaren kan korrigering göras med generella samband, beroende på vilken typ av mätmetod som har använts:

Mätmetoder där luftflödet beror på luftdensiteten enligt en **kvadratrotsrelation**, till exempel mätning med **Prandtlrör** eller vissa mätanordningar med referensflöden. Använd då följande formel, där roten ur tecknet kommer ifrån att prandtlrör inte tar hänsyn till temperaturen i dess mätning:

$$\begin{aligned}
q_{v,act} &= q_{v,hyp} \cdot \sqrt{\frac{\rho_{hyp}}{\rho_{act}}} = q_{v,hyp} \cdot \sqrt{\left(\frac{p_{atm,hyp}}{p_{atm,act}}\right) \cdot \left(\frac{T_{act}}{T_{hyp}}\right)} = \\
&= q_{v,hyp} \cdot \sqrt{\left(\frac{p_{atm,hyp}}{p_{atm,act}}\right) \cdot \left(\frac{\theta_{act} + 273,15}{T_{hyp}}\right)} \quad (7)
\end{aligned}$$

Mätmetoder där luftflödet är direkt proportionellt mot **luftdensiteten** (till exempel vissa **varmtrådsanemometrar** som då tar hänsyn till temperaturen), så ska följande formel användas:

$$\begin{aligned}
q_{v,act} &= q_{v,hyp} \cdot \frac{\rho_{hyp}}{\rho_{act}} = q_{v,hyp} \cdot \left(\frac{p_{atm,hyp}}{p_{atm,act}}\right) \cdot \left(\frac{T_{act}}{T_{hyp}}\right) = \\
&= q_{v,hyp} \cdot \left(\frac{p_{atm,hyp}}{p_{atm,act}}\right) \cdot \left(\frac{\theta_{act} + 273,15}{T_{hyp}}\right) \quad (8)
\end{aligned}$$

'hyp' = hypotetiskt | 'act' = faktiskt förhållande (actual) | 'atm' = atmosfäriskt tryck
(T är temperaturer i kelvin och θ är temperaturer i grader)

Korrigeringsformlerna kan vid första anblick se långa och komplicerade ut, men i grunden bygger de på samma enkla princip:

Man justerar ett uppmätt och okorrigerat (hypotetiskt) luftflöde så att det motsvarar de faktiska förhållandena.

Det som egentligen sker i dessa formler är att det uppmätta luftflödet korrigeras utifrån skillnader i tryck, temperatur och luftens densitet mellan de antagna och de faktiska förhållandena. Det viktiga är därför inte att memorera formlerna, utan att förstå **vad som faktiskt korrigeras**. I grunden gör formlerna inget mer än att justera (skala upp eller skala ner) det uppmätta värdet beroende på hur verkliga förhållanden skiljer sig från de antaganden som mätinstrumentet bygger på.

Viktigt att tänka på är:

- Kontrollera alltid först om instrumentet redan har gjort korrigeringen
- Använd i första hand tillverkarens instruktioner
- Om sådana saknas, välj rätt korrigeringsmetod beroende på mätprincip
- Fel korrigering kan ge stora fel i det beräknade luftflödet

Gällande vinghjulsanemometrar behövs inga korrigeringar för temperatur och atmosfärtryck (luftdensitet). I detta fall är det hypotetiska luftflödet detsamma som det faktiska luftflödet.

5.6.3 Omvandling av luftflödet

Luftflöde kan anges antingen vid standardiserade förhållanden eller vid faktiska förhållanden, och för att kunna använda och jämföra värden korrekt behöver man ibland omvandla mellan dessa. Ett standardiserat luftflöde, det vill säga ett luftflöde som har räknats om till bestämda referensförhållanden, kan omvandlas till ett faktiskt luftflöde med hjälp av formel (9). På motsvarande sätt kan ett faktiskt luftflöde omvandlas till ett standardiserat luftflöde med hjälp av formel (10).

$$\begin{aligned} q_{v,act} &= q_{v,std} \cdot \frac{\rho_{std}}{\rho_{act}} = q_{v,std} \cdot \left(\frac{p_{atm,std}}{p_{atm,act}} \right) \cdot \left(\frac{T_{act}}{T_{std}} \right) = \\ &= q_{v,std} \cdot \left(\frac{p_{atm,std}}{p_{atm,act}} \right) \cdot \left(\frac{\theta_{act} + 273,15}{T_{std}} \right) \end{aligned} \quad (9)$$

och omvandling av faktiskt luftflöde till standardiserat genom:

$$\begin{aligned} q_{v,act} &= q_{v,std} \cdot \frac{\rho_{std}}{\rho_{act}} = q_{v,std} \cdot \left(\frac{p_{atm,std}}{p_{atm,act}} \right) \cdot \left(\frac{T_{act}}{T_{std}} \right) = \\ &= q_{v,std} \cdot \left(\frac{p_{atm,std}}{p_{atm,act}} \right) \cdot \left(\frac{T_{std}}{\theta_{act} + 273,15} \right) \end{aligned} \quad (10)$$

'std' = standardiserad | 'act' = faktiskt förhållande (actual) | 'atm' = atmosfäriskt tryck
(T är temperaturer i kelvin och θ är temperaturer i grader)

Även om formlerna kan upplevas som långa och komplicerade bygger de i grunden på en enkel princip: luftflödet justeras utifrån skillnader i tryck och temperatur mellan de faktiska förhållandena och standardförhållandena. Dessa skillnader påverkar luftens densitet, vilket i sin tur påverkar hur stort luftflödet blir. När temperaturen ökar blir luften mindre tät, medan ett högre tryck gör luften tätare.

I praktiken innebär detta att det uppmätta luftflödet justeras med en korrigeringsfaktor som tar hänsyn till både tryck och temperatur. Istället för att försöka tolka hela formeln på en gång kan man därför se den som en kombination av en tryckkorrigering och en temperaturkorrigering, som tillsammans ger det korrekta värdet för de aktuella förhållandena.

Det viktiga är alltså inte att memorera formlerna, utan att förstå vad de gör. De används enbart för att justera luftflödet så att det motsvarar rätt förhållanden, antingen från standard till verklighet eller tvärtom. Därför är det också avgörande att alltid veta vilka förhållanden ett angivet luftflöde gäller för, eftersom en felaktig omvandling kan leda till betydande avvikelser i resultatet.

5.7 Dynamiskt tryck (p_d)

När man mäter med ett prandtlrör (se figur 3) kan ett så kallat dynamiskt tryck (rörelsetryck) mätas. Den här typen av dynamiskt tryck kan användas för att beräkna lufthastighet med hjälp av följande formel :

$$P_d = \frac{\rho \cdot v^2}{2} \quad (11)$$

(P_d = dynamiskt tryck)

Den här formeln är väldigt användbar eftersom den kan väldigt ofta användas i praktiken för att verifiera värden, alltså eftersom luftens densitet är generellt känd (under normala förhållanden) så saknas bara lufthastigheten för att lösa ut trycket, vice-versa.

5.8 Korrektion för luftdensitet (ρ)

Vid redovisning av uppmätta luftflöden eller lufthastigheter är det viktigt att ange om det är det faktiska luftflödet eller det standardiserade luftflödet som presenteras. Det faktiska luftflödet motsvarar flödet vid den aktuella temperaturen och barometertrycket. Det standardiserade luftflödet är flödet vid standardförhållanden: 1013,25 hPa och 20 grader Celsius.

En fläkt transporterar ungefär samma mängd luft oavsett densitet, men mängden standardiserat flöde varierar med luftens densitet. Detta då en fläkt är driven på volymen av luft och inte densiteten. Alltså om luften skulle ha lite högre densitet så kommer fläkten ändå att transportera samma volym, då det inte förändrar luftens volym.

Instrument kan mäta både faktiska och standardiserade luftflöden, och det kan vara nödvändigt med kalibrering för att visa korrekta värden. Det är viktigt att kompensera för olika förhållanden än de vid kalibreringen, särskilt eftersom barometertrycket minskar med höjden och varierar med vädret.

För att konvertera mellan faktiskt och standardiserat luftflöde eller lufthastighet används följande formel:

$$v_s = v_r \cdot \frac{\rho_r}{\rho_s} \quad (12)$$

(v_s = Standardlufthastighet, v_r = Verklig lufthastighet,
 ρ_r = Verklig densitet, ρ_s = Standarddensitet)

6 Krav på mätinstrument och mätmetoder

6.1 Allmänt

Detta avsnitt beskriver vilka krav som ställs på mätinstrument och mätmetoder för att uppnå tillförlitliga mätresultat. De angivna värdena motsvarar riktvärden för instrumentens största tillåtna mätfel (MPME) och används för att uppskatta den totala mätosäkerheten i förhållande till mätningens syfte.

De mätmetoder som används ska ha så små osäkerheter som möjligt, och kraven på mätosäkerhet ska vara kopplade till de toleranser som gäller för luftflödet. En mätning ska därför alltid baseras på en väldefinierad metod där både mätpunkter och mätinstrument är specificerade. Det betyder inte att specifika och standardiserade instrument måste användas, utan att det ska finnas en tydlig och konsekvent arbetsmetod med riktlinjer för hur mätningen genomförs.

Mätvärdena bedöms enligt den valda metoden och kan vid behov korrigeras för att bättre motsvara det verkliga värdet. Detta görs genom att tillämpa en korrektionsfaktor, enligt:

$$\text{Korrekt värde} = (\text{uppmätt värde}) \cdot (\text{korrektionsfaktor för metoden})$$

För att ytterligare minska mätosäkerheten rekommenderas att använda instrument med medelvärdesfunktion. Genom att ta flera mätvärden och beräkna ett medelvärde kan tillfälliga variationer jämnas ut, vilket ger ett mer stabilt och tillförlitligt resultat. I praktiken bör minst 15 avläsningar tas med minst 0,1 sekunders mellanrum.

6.2 Mätinstrument för luftflöde

För mätinstrument som mäter luftflöde direkt (till exempel **stosar**) finns krav på hur stor mätosäkerheten får vara. Instrumentets största tillåtna mätfel (MPME) ska vara högst: **3,6 m³/h + 5 % av det uppmätta värdet**. Detta gäller för det mätintervall som omfattar det aktuella mätvärdet. Det innebär i praktiken att mätfelet består av två delar: en fast del och en del som beror på hur stort luftflödet är. Ju högre flöde som mäts, desto större blir den procentuella delen av felet.

6.3 Mätinstrument för differentialtryck - Manometrar

För **manometrar**, som används för att mäta differentialtryck, gäller att instrumentets största tillåtna mätfel (MPME) ska vara högst: **0,4 Pa + 3 % av det uppmätta värdet**. Kravet gäller för det mätintervall som omfattar det aktuella mätvärdet. Precis som för luftflödesmätning består mätfelet av en fast del och en procentuell del, vilket innebär att felet ökar med högre uppmätta värden.

I praktiken är det viktigt att manometern har tillräcklig noggrannhet och *upplösning*⁴ inom det aktuella arbetsområdet. För låga tryck kan mätosäkerheten bli dominerande, och som riktlinje bör tryck under cirka **3 Pa** undvikas om inte instrumentet har bättre noggrannhet än vad som anges nedan.

Mätosäkerheten bör som minst uppfylla följande riktvärden:

Tabell 3: Mätosäkerhet för manometrar

Arbetsområde (Pa)	Upplösning (Pa)	Osäkerhet
Upp till/inkl. 50	0,1	0,5 Pa
Över 50	1	±0,5% av avläsningen

För att säkerställa tillförlitliga mätningar är det också viktigt att manometern hanteras korrekt. Instrumentet ska alltid nollställas före mätning, antingen manuellt eller genom en automatisk funktion. Detta kan ske genom att:

⁴Upplösning³: Hur noggrant ett instrument kan visa förändringar i mätvärdet.

- nollställning sker före varje mätning,
- nollställning sker automatiskt efter en viss tidsperiod, eller
- kompensera mätningen med den förskjutning som har kontrollerats med en efterföljande automatisk nollställning.

En felaktig nollpunkt kan annars leda till systematiska fel och påverka hela mätresultatet.

6.4 Mätinstrument för lufthastighet

6.4.1 Allmänt

Lufthastighet mäts vanligtvis med anemometrar eller med Prandtlrör. För dessa instrument gäller att det största tillåtna mätfelet (MPME) ska vara **högst 0,1 m/s + 5 % av det uppmätta värdet**, för det mätintervall som omfattar det aktuella mätvärdet.

Vid mätningar i kanaler är det också viktigt att mätutrustningen inte påverkar flödet i någon större utsträckning. Den del av instrumentet som befinner sig i kanalen och blockerar luftflödet får därför inte uppta mer än en tiondel av kanalens tvärsnittsarea. För riktade mätsonder gäller dessutom att de ska vara vända in i flödets riktning för att ge korrekta mätvärden.

6.4.2 Anemometrar

Anemometrar, till exempel varmrådsanemometrar eller vinghjulsanemometrar, används för att direkt mäta lufthastigheten. Kraven på mätosäkerhet är **desamma som anges i avsnitt 6.4.1**.

Varmrådsanemometrar är särskilt lämpliga vid **låga lufthastigheter**, medan **vinghjulsanemometrar** fungerar bättre vid **högre hastigheter**. I praktiken innebär detta att man behöver välja instrument beroende på vilket hastighetsområde som ska mätas. **Övergången** mellan dessa två typer av instrument ligger vanligtvis i intervallet **1 m/s till 3 m/s**, men exakta gränser anges av tillverkaren.

Det är dock viktigt att känna till begränsningarna för respektive instrumenttyp. Varmtrådsanemometrar bör inte användas vid mycket låga hastigheter (under cirka **0,2 m/s**), eftersom osäkerheten då ökar och mätningen blir mindre tillförlitlig. På motsvarande sätt bör mekaniska anemometrar, såsom vinghjulsanemometrar, inte användas vid hastigheter under cirka **1 m/s**. Om en vinghjulsanemometer används vid lägre hastighet (där det finns direkt anslutning till enhetens starttröskel), ska den totala osäkerheten ökas på grund av påverkan från vinghjulsanemometerns osäkerhet vid lägre lufthastigheter.

En viktig orsak till dessa begränsningar är att relativa mätfel blir större vid låga hastigheter. Till exempel motsvarar en avvikelse på 0,1 m/s en stor andel av det uppmätta värdet vid 1 m/s, men en mycket liten andel vid 20 m/s.

Vid mätningar i kanaler är det också viktigt att själva mätinstrumentet inte påverkar luftflödet. Den del av instrumentet som befinner sig i kanalen bör därför inte vara större än cirka **1/10 av kanalens diameter**, eftersom ett för stort hinder kan störa flödet och påverka mätresultatet.

6.4.3 Prandtlrör

Prandtlrör beskrivs i ISO 16911-1 och ISO 3966 och används tillsammans med en manometer (enligt kraven i 6.3) för att mäta dynamiskt eller statiskt tryck i kanalen. Utifrån det uppmätta dynamiska trycket kan lufthastigheten sedan beräknas (se 5.5). Principerna för hur en mätning med prandtlrör beskrivs i avsnitt 9.2.

För denna metod gäller att det härledda MPME-värdet för lufthastigheten ska uppfylla kraven i 6.4.1, vilket kontrolleras med hjälp av formel (13).

$$MPME(p_d) \leq 0,1 \cdot \rho \cdot v + 0,05 \cdot \rho \cdot v^2 \quad (13)$$

(MPME(p_d) är det största tillåtna mätfelet vid det uppmätta dynamiska trycket)

I praktiken är det viktigt att prandtlröret inte påverkar luftflödet i kanalen. Prandtlrörets diameter bör därför inte överstiga cirka **1/30 av kanalens diameter**. För kanaler med en diameter på **minst 100 mm** kan prandtlrör med en diameter upp till **4 mm** användas.

Prandtlrör är generellt mest lämpliga för att mäta lufthastigheter från cirka **2–3 m/s och uppåt**. Vid lägre hastigheter blir det dynamiska trycket mycket lågt, vilket gör att mätosäkerheten ökar och mätningen blir mindre tillförlitlig.

Denna begränsning hänger samman med sambandet mellan hastighet och dynamiskt tryck. Vid låga hastigheter blir tryckskillnaderna små, vilket gör det svårare att mäta dem noggrant.

En annan rörtyp än prandtlrör med motsvarande eller högre noggrannhet kan också användas, förutsatt att de uppfyller samma krav och följer motsvarande riktlinjer.

6.4.4 Mätning av temperatur och barometertryck

Vid mätning av temperatur används vanligtvis motståndstermometrar eller termoelement. Termometrar ska ha ett MPME-värde på $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ inom det aktuella mätintervallet. För mer noggranna mätningar bör instrument med högre precision användas, till exempel med en noggrannhet bättre än **0,1 $^{\circ}\text{C}$** och en utökad mätosäkerhet på $\pm 0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ eller lägre.

Det är också viktigt att ta hänsyn till termometerns responstid, det vill säga hur snabbt den reagerar på temperaturförändringar. Mätningen bör därför pågå tillräckligt länge för att instrumentet ska hinna stabilisera sig och visa ett tillförlitligt värde.

För mätning av atmosfäriskt tryck används barometrar. Dessa ska ha ett MPME-värde på högst $\pm 500\text{ Pa}$. För mer noggranna mätningar bör en barometer med en noggrannhet på cirka **1 hPa** och en utökad mätosäkerhet på $\pm 5\text{ hPa}$ eller bättre användas.

Temperatur och tryck används vid beräkning av luftens densitet och påverkar därmed beräknade luftflöden. Vid praktiska mätningar är det därför viktigt att dessa värden är representativa för de aktuella förhållandena.

Vid injustering av don och grenkanaler behöver man normalt inte ta hänsyn till förändringar i luftens densitet, förutsatt att hela systemet mäts under samma driftförhållanden. **Det är däremot viktigt att temperaturen är stabil,** eftersom den påverkar densiteten av luften.

För att undvika att mätresultaten påverkas ska värmare och kylapparater i kanalen mellan fläktrummet och mätplatsen vara avstängda. Om luftens temperatur förändras längs vägen kan det annars leda till felaktiga mätvärden.

7 Felkällor

7.1 Allmänt

Mätningar anses i allmänhet ha brister som ger upphov till fel i mätresultat. Det finns många olika faktorer som kan påverka mätresultat och som ska kontrolleras vid mätning. Felkällor till mätningar klassas in i olika kategorier utifrån hur de uppstår. Här är en lista på många utav de vanliga felen vid mätningar:

- Kalibreringsutrustning
- Kalibrerade mätinstrument
- Kalibreringsintervall
- Undersökning av instrumentens hållbarhet
- Hur väl instrumentet hanterar förändringar i densitet/temperatur
- Slumpmässiga instrumentosäkerheter
- Slumpmässiga avläsningsosäkerheter
- Variationer i den uppmätta mängden
- Mätmetoder anpassade efter olika installationer
- Slumpmässiga osäkerheter i mätmetoder
- Mätmetodernas inflytande på flödes hastighet
- Variationer i utomhusklimat
- Luftflödesstabilitet

Vad som är mest relevant från den här listan är generellt att utrustningen är korrekt kalibrerad, att korrekt mätmetod används för olika installationer, hålla reda på om flödet varierar mycket och att utomhusklimat (t ex temperaturskillnader) kan påverka ens mätresultat.

Felkällor brukar delas upp i olika kategorier för hur de ska hanteras.

- Grova fel, beror ofta på mänskliga faktorn - viktigast att det inte uppstår för ger oftast störst konsekvenser på mätresultat så måste undvikas så gott det går för att följa standarden. Vanliga exempel på vad som kan ge grova fel är trötthet, stress och dålig belysning.
- Systematiska fel, svårare att kontrollera än mänskliga faktorn (se avsnitt 7.2)
- Slumpmässiga fel, också svårare att kontrollera (se avsnitt 7.3)

7.2 Systematiska fel

Ett systematiskt fel är när mätvärden avviker från det 'verkliga/egentliga' värdet, eller om det varierar mycket. En illustration på hur mätning med systematiskt fel i kan se ut:



Där de svarta prickarna representerar en 'mätning',
och mitten är där värdena 'borde' vara.
(se nästa sida för ytterligare förklaring)

Den här illustrationen skulle då kunna vara ett exempel på vad ett okalibrerat instrument kan resultera i, just eftersom att mätningarna är konsekventa med varandra (alltså ligger nära varandra) men de ligger inte vid det önskade värdet.

Det är avgörande att kunna identifiera (som på förra bilden) dessa typer av mätfel för att kunna korrigera dem, men det kan vara utmanande utan erfarenhet. Målet är att instrumenten alltid ska ge korrekta värden, vilket kräver regelbunden kalibrering. De instrument som bör kalibreras regelbundet inkluderar de som används för tryck-, flödes- och hastighetsmätningar. Andra instrument som kan påverka mätresultaten bör också kalibreras så att deras osäkerhet kan uppskattas enligt godkända standarder, till exempel genom att jämföra deras mätvärden med kända tabellvärden och kalibrera dem tills dessa standarder är uppfyllda.

7.3 Slumpmässiga fel

Även om systematiska fel har eliminerats, kan upprepade mätningar av samma mängd ge varierande resultat, även när mätningarna är noggrant utförda. Dessa variationer beror oftast på slumpmässiga fel, kallade osäkerheter.

Vad det är för typ av osäkerhet kan vara svårt att förutse då det finns flera potentiella källor till osäkerheten, såsom fel i avläsning, instrumentprecision, metodfel, problem med upprepbarhet på grund av operatörens skicklighet och variationer i omgivningen. Generellt sett kan man då minska antalet slumpmässiga osäkerheter genom att antingen öka antalet mätningar, eller att använda medelvärdes-funktioner på de mätinstrument som har det.

8 Mätosäkerhet

Vid alla mätningar finns en viss osäkerhet i resultatet. Mätosäkerhet kan uttryckas på olika sätt beroende på vad som analyseras. Denna osäkerhet beskriver hur nära det uppmätta värdet ligger det verkliga värdet och är en viktig del vid bedömning av mätningens tillförlitlighet. I praktiken påverkas mätosäkerheten ofta av flera faktorer samtidigt, såsom mätinstrumentets egenskaper, den använda mätmetoden och hur avläsningen görs (Avsnitten om mätosäkerhet är i standarden 2024 beskriva som bilagor, men är placerade här i detta dokument för ökad läsbarhet och mer flytande struktur i dokumentet.

Vid bedömning av mätosäkerhet skiljer man också mellan två huvudsakliga metoder. Typ A-bedomning baseras på statistisk analys av upprepade mätningar, medan typ B-bedomning bygger på andra informationskällor, till exempel tidigare erfarenheter, tillverkarens specifikationer eller kalibreringsdata.

8.1 Typ B-bedomning

Vid mätning av luftflöden i ventilationssystem är det i praktiken sällan möjligt att utföra tillräckligt många upprepade mätningar för att kunna använda en statistisk analys (typ A-bedomning). Därför baseras mätosäkerheten i de flesta fall på en så kallad typ B-bedomning.

En typ B-bedomning innebär att osäkerheten uppskattas med hjälp av tillgänglig information om mätningen och mätutrustningen. Denna information kan exempelvis omfatta:

- Största tillåtna mätfel (MPME) för instrumenten
- Tillverkarens specifikationer för instrumentets noggrannhet
- Instrumentets upplösning
- Data från kalibrering och kalibreringscertifikat
- Osäkerheter angivna i standarder och handböcker

- Osäkerheter kopplade till den använda mätmetoden

Bedömningen av den totala mätosäkerheten görs stegvis enligt följande:

1. Identifiera de viktigaste källorna till osäkerhet i mätningen
2. Tilldela en standardosäkerhet till varje osäkerhetskälla
3. Kombinera dessa till en sammanlagd standardosäkerhet

Vilken information som finns tillgänglig kan variera, vilket innebär att osäkerheten ibland måste uppskattas med hjälp av bedömning baserad på erfarenhet och tillgängliga data.

Vid en typ B-bedömning uppskattas standardosäkerheten för varje identifierad osäkerhetskälla utifrån tillgänglig information. Det är viktigt att varje osäkerhetskompont endast tas med en gång i beräkningen, så att samma effekt inte räknas dubbelt.

Om en osäkerhet anges som ett multipelvärde⁵ av en standardavvikelse, till exempel som en utvidgad osäkerhet, kan standardosäkerheten bestämmas genom att dividera det angivna värdet med motsvarande täckningsfaktor. I praktiken används ofta täckningsfaktorn $k = 2$, vilket motsvarar ungefär 95 % täckningssannolikhet⁶.

I många fall anges osäkerheten istället som ett intervall, till exempel $\pm a$, där det verkliga värdet antas ligga någonstans inom intervallet. Om ingen ytterligare information finns antas ofta en likformig (rektangulär) fördelning, vilket innebär att standardosäkerheten kan approximeras som $a/\sqrt{3}$.

För vissa uppgifter, såsom instrumentets minsta mätfel (MPME) eller displayens upplösning, används denna typ av uppskattning direkt. Det innebär att standardosäkerheten baseras på hur fin upplösning eller noggrannhet instrumentet har vid avläsning.

⁵'multipel' betyder inom matematik ett tal som bildas genom att multiplicera flera andra tal med varandra.

⁶'täckningssannolikhet' innebär sannolikheten att det korrekta värdet ligger inom ett intervall av mätosäkerheten.

I praktiken förekommer även att osäkerheter anges mer otydligt, till exempel som “noggrannhet” eller “tolerans”. I sådana fall krävs en bedömning för att översätta dessa uppgifter till en rimlig standardosäkerhet vilket ofta kan vara svårt. Det gäller att vara försiktig i översättningen i dessa fall då det ofta kan leda till missförstånd eller felaktiga uppskattningar.

När alla osäkerhetskomponenter har uppskattats kombineras de till en total standardosäkerhet genom kvadratisk summering. Detta innebär att den sammanlagda osäkerheten beräknas som roten ur summan av kvadraterna av de enskilda bidragen:

$$u(x_i) = \sqrt{\sum_{j=1}^n u^2(x_{i,j})} \quad (14)$$

där $u(x_{i,j})$ är standardosäkerheten för varje enskild osäkerhetskomponent som påverkar det uppmätta värdet. Den totala standardosäkerheten erhålls då genom att varje enskilt osäkerhetsbidrag först kvadreras, därefter summeras dessa kvadrater och slutligen tas roten ur summan för detta.

För en luftflödesmätning innebär detta i praktiken att osäkerheten kan delas upp i exempelvis instrumentets osäkerhet, metodens osäkerhet och avläsningsosäkerheten. Den totala standardosäkerheten erhålls då genom att dessa bidrag kombineras enligt ovan.

8.2 Sammanlagd mätosäkerhet

Den totala mätosäkerheten ska presenteras som *utökad mätosäkerhet*⁷ med en täckningssannolikhet på cirka 95%. Se exempel 6.5 i bilaga A. När osäkerhet beräknas med formel (8) ska alla osäkerheter ha samma *täckningssannolikhet*⁸ på cirka 68%.

⁷‘utökad mätosäkerhet’: Ett mått på osäkerheten i en mätning som inkluderar ett ‘säkerhetsintervall’, som ger högre sannolikhet att värdet ligger inom angivet intervall.

⁸‘täckningssannolikhet’: Sannolikheten att det sanna värdet ligger inom det intervall som ges av mätresultatet, plus/minus den utökade mätosäkerheten.

Standardmätosäkerheten, u_m , beräknas med hjälp av följande formel:

$$u_m = (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)^{1/2} \quad (15)$$

u_1 , u_2 och u_3 är de slumpmässiga standardosäkerheter med en täckningssannolikhet på ca 68%.

- u_1 är osäkerheten som kommer från själva mätinstrumentet, på grund av saker som att mätvärden kan öka/minska, temperaturer kan påverka mätresultaten och att instrument kan ändra sig över tid även det som mäts inte gör det där de flesta värden också bör vara *normalfördelade*.⁹
- u_2 är osäkerheten som uppstår på grund av den metod som används för att kalibrera och mäta. Detta kan inkludera skillnader som uppstår när man kalibrerar flera likadana mätinstrument eller enheter som har inbyggda mätfunktioner. Denna osäkerhet följer också en förutsägbar fördelning där de flesta mätvärden ligger nära medelvärdet (normalfördelad).
- u_3 är osäkerheten som kommer från själva avläsningen av mätvärdena. För digitala instrument är denna osäkerhet jämt fördelad inom ett visst intervall (rektangulärt fördelad).

8.3 Instrumentets standardosäkerhet, u_1

Instrumenttillverkaren ska ge information om denna osäkerhet, som bör ha en täckningssannolikhet på cirka 68%. Användaren ska beräkna instrumentets standardosäkerhet, vilket inkluderar faktorer som hysteres, drift och miljöpåverkan (läs om u_1 i avsnitt 8.2 för hysteres-drift-miljöpåverkan).

Vissa instrument har både ett övre och ett nedre osäkerhetsvärde, och i dessa fall kan osäkerheten betraktas som rektangulärt fördelad.

Kända fel, kallade korrektioner, ingår inte i instrumentosäkerheten. För att korrigera mätvärdena ska korrektioner från kalibreringsbeviset användas. Även efter att ett mätvärde har korrigerats för olika faktorer, som korrektioner, kvarstår slumpmässiga osäkerheter i mätningarna. Instrumentosäkerhet inkluderar kalibreringsosäkerhet och osäkerhet som beror på instrumentet, såsom hysteres, temperaturkompensation och drift (samma sak här).

8.4 Metodens standardosäkerhet, u_2

När man gör mätningar är det viktigt att använda en tydligt specificerad metod. På grund av små avvikelser i metoden, som hur mätsonden placeras eller avståndet till ett intagsgaller, uppstår slumpmässiga osäkerheter. För varje metod, som beskrivs i avsnitt standarden, anges osäkerheten som ett standardvärde med 68% chans att stämma – det är en typ av genomsnitt för varje metod. Metodens osäkerheter är normalfördelade.

8.5 Avläsningens standardosäkerhet, u_3

Denna typ av osäkerhet kommer från avläsningsfel, vilket kan påverkas av hur noggrant instrumentet mäter, särskilt för analoga instrument.

Avläsningsosäkerhet för digitala instrument (l är instrumentets upplösning):

$$u_3 = \frac{l}{2\sqrt{3}} \quad (16)$$

⁹normalfördelad: En fördelning på hur värden sprids kring ett medelvärde.

Vid digitala mätningar bör osäkerheten bedömas, men om det inte är möjligt kan man använda en medelfunktion över tid. För instrument med analog visning kan standardosäkerheten beräknas som $1/6$ av det totala avståndet mellan mätskalan. Detta då för denna typ av visning antas felet vara jämnt fördelat över skalans bredd och det är därför felet kan uppskattas på detta vis.

8.6 Utökad mätosäkerhet, U_m

För att täcka de flesta mätresultat är det viktigt att presentera den totala mätosäkerheten med en täckningssannolikhet på cirka 95%. Den utökade mätosäkerheten beräknas för en normalfördelning genom att multiplicera standardosäkerheten med täckningsfaktorn $k_c = 2$. Det innebär att mätosäkerheten är utformad för att täcka 95% av mätningarna, medan 5% kan falla utanför den specificerade osäkerheten.

Utökad mätosäkerhet, U_m :

$$U_m = k_c \cdot u_m \quad (17)$$

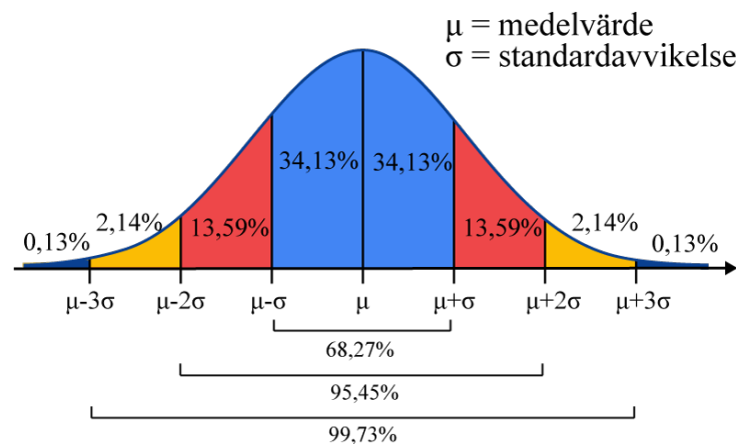
(k_c = Täckningsfaktorn, u_m = Standardosäkerheten)

Bonus:  Att begripa allt detta med mätosäkerhet kan vara väldigt svårt. Det viktiga att förstå är att instrumentets osäkerhet är normalfördelad enligt medelvärde från ens mätning och hur pass noggrannt instrumentet mäter. Och att faktorer som metod och avläsning kan ge påverkan på mätvärdet man får ut. Att något är normalfördelat kan beskrivas genom följande:

Normalfördelning, även kallad Gaussfördelning eller den normala kurvan, är en specifik fördelning som ofta dyker upp inom statistik och sannolikhet. Ett exempel inom ventilation när normalfördelning uppstår är då mätning med ett instrument, tänk följande:

Tänk att du gör en mätning med ett prandtlrör i en kanal på samma plats 100 gånger, då kommer de allra flesta av de mätningarna visa nära det egentliga värdet och färre mätningar kommer sticka ut från mängden. Om man då ritat en kurva enligt följande (normalfördelningskurva) utifrån de 100 mätningar med prandtlröret. Se exempeldokumentet för mer detaljrika exempel på normalfördelning som innehåller mer konkreta värden och förhållanden.

Figur 2: Normalfördelningskurva



Här är några viktiga punkter att förstå om normalfördelning:

- **Symmetri:** Kurvan är symmetrisk kring mitten, vilket innebär att den är likadan på båda sidor om mittpunkten.
- **Medelvärde och median:** Mittpunkten, där kurvan är som högst, är både medelvärdet (genomsnittet) och medianen (mittenvärdet) av data.
- **Standardavvikelse:** Hur bred eller smal kurvan är beror på standardavvikelsen, vilket är ett mått på hur utspridda värdena är. En liten standardavvikelse ger en smal och hög kurva, medan en stor standardavvikelse ger en bred och låg kurva.

Normalfördelning är viktig eftersom många naturliga fenomen och mätningar, som människors längd, blodtryck och testresultat, ofta följer denna fördelning när man tittar på stora mängder data.

9 Mätmetoder för luftflöden

9.1 Översikt över rekommenderade metoder

En översikt över de flesta rekommenderade metoder ges i följande tabell:

Tabell 4: Sammanfattning av de mätmetoder som beskrivs i detta dokument
(Se Tabell 2 för metodernas förkortningar & betydelse)

Mätmetod	Angiven plats för mätningen						Avsnitt/ underavsnitt i detta dokument
	I kanalen	Vid tilluftsdon	Vid frånluftsdon	Vid fläkt	Vid avluft	Vid luftintag	
Flerpunktsmätning i kanalens tvärsnittsarea – med mätplanskriterier	ID1XX						9.2
Flerpunktsmätning i kanalens tvärsnittsarea – utan mätplanskriterier	ID2XX						9.3
Fasta enheter för luftflödesmätning	ID3X	ST1X	ET1X	ID31			9.4
Mätning med tätslutande mätpåse		ST2					9.6
Mätning med stös		ST3X	ET2X				9.7
Mätning med spårgas	ID4						9.5
Mätning vid luftintag eller avluft					EX1	IN1	9.8
Punktmätningar med varmtrådsanemometer på rektangulära galler			ET3			IN2	9.9

9.2 Flerpunktsmätning i kanalens tvärsnittsarea - med mätplanskriterier (ID1)

9.2.1 Metodbeskrivning

Flödet beräknas från en serie hastighetsmätningar i kanaltvärsnitt. Hastighetsmätningen görs med ett prandtlrör eller en anemometer. För prandtlrör beräknas hastigheten utifrån differensstrycket. En annan rörtyp för mätning av lufthastigheten med motsvarande eller högre noggrannhet än ett prandtlrör kan också användas.

För att kunna fastställa ventilationssystemets mätförhållanden är det viktigt att mäta både lufttemperaturen och det atmosfäriska trycket. Vid mätningar i kanal ska även kanalens statiska tryck, mätt i mätplanet, bestämmas.

Ytterligare parametrar, såsom vindhastighet och utomhustemperatur, kan också vara relevanta att ta hänsyn till, eftersom de kan påverka bedömningen av mätosäkerheten.

Om manometern används vid lufthastigheter under 2 m/s, måste instrumentets osäkerhet (se avsnitt 6.3) beräknas på nytt och höjas. Metoden är främst avsedd för hastigheter över 2-3 m/s, och för lägre hastigheter ska osäkerheten beräknas och justeras på nytt (se avsnitt 8 för noggrannare beskrivning/förklaring av dessa teorier och begrepp).

Tabell 5: ID1-metoder för mätning av luftflöden

Metod/mätenhet/typ av kanalsystem	Metodnummer	Metodens standardosäkerhet ^a
Flerpunktsmätning i kanalens tvärsnittsarea – med mätplanskriterier	ID1	
Tryckmätningar med användning av ett prandtlrör	ID11	4 % (fall A)
a) Cirkulärt tvärsnitt	ID111	6 % (fall B)
b) Rektangulärt tvärsnitt	ID112	4 %
Hastighetsmätning med användning av en varmtrådsanemometer eller en mekanisk anemometer	ID12	4 % (fall A)
a) Cirkulärt tvärsnitt	ID121	6 % (fall B)
b) Rektangulärt tvärsnitt	ID122	4 %
^a Se <u>Avsnitt 8</u> för mer/tydligare information om standardosäkerhet.		

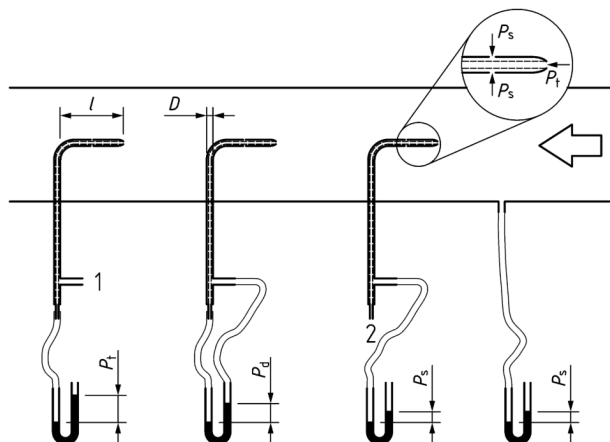
Ett prandtlrör mäter både totaltrycket och det statiska trycket. Prandtlröret är i princip ett rör som placeras inuti ett annat rör. Både det statiska och det dynamiska trycket kommer in i mynningen på innerröret. För att mätresultatet ska bli korrekt måste öppningen peka rakt mot flödesriktningen. Det statiska trycket mäts genom hål i det yttre rörets mantelyta. Principerna som tillämpas vid mätningarna med ett prandtlrör illustreras i följande figur:

Utifrån detta så kan följande samband ställas upp för tryckförhållandena vid anslutningarna för totaltryck och statiskt tryck.

Anslutning för totaltryck:

$$p = p_s + p_d = p_s + \frac{\rho \cdot v^2}{2} \quad (18)$$

Figur 3: Mätning med prandtlrör



Tabell 6: Beskrivning av tryckanslutningar och dimensioner

1	anslutning för statiskt tryck	p_t	totaltryck
2	anslutning för totaltryck	p_d	dynamiskt tryck
l	huvudets längd	p_s	statiskt tryck
D	rörets diameter		

(p_s = statiskt tryck, p_d = dynamiskt tryck)

Anslutning för statiskt tryck:

$$p = p_s \quad (19)$$

Differentialtrycket som erhålls genom att båda utloppen ansluts till en manometer är:

$$p_d = \frac{\rho \cdot v^2}{2} \quad (20)$$

Lufthastigheten kan bestämmas med hjälp av detta dynamiska tryck:

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot p_d}{\rho}} \quad (21)$$

9.2.2 Utrustning

En manometer med prandtlrör för användning vid mer än 2-3 m/s eller en anemometer och både en termometer och en barometer behövs. För de olika metoderna:

- ID11: En manometer med prandtlrör
- ID12: En anemometer

För båda metoderna ska prandtlröret eller anemometern ha en indikering som visar insticksdjupet samt mätsondens riktning - som ska riktas i flödesriktningen.

9.2.3 Mätprocedur

Flödesprofilen kan förvrängas på grund av viss flödesstörning, till exempel byte av kanalsektion, böjar eller spjäll. Om mätningen görs direkt efter en flödesstörning finns det risk för opålitliga mätresultat. Av den anledningen krävs det störningsfria kanalsektioner med längd a enligt tabell 7 både före och efter mätplanet. Tabellen nedan anger minimikravet för raksträckor och det valda mätplanet ska kontrolleras i enlighet med komande punkter för mätproceduren.

För att ett mätplan ska vara godtagbart måste även vissa ytterligare kriterier vara uppfyllda. Kanalsektionerna ska vara fria från störningar på angivet avstånd enligt tabellen. Om dessa krav inte uppfylls ska ett nytt mätplan väljas och kontrolleras (se avsnitt om *hydraulisk diameter* för förklaring av D_h).

Tabell 7: Nödvändig längd på raksträckor före och efter mätplanet

Raksträckor	Cirkulär kanal	Rektangulär kanal
Före mätplanet	$a \geq 5 \cdot D$	$a \geq 6 \cdot D_h$
Efter mätplanet	$a \geq 2 \cdot D$ Minst 150 mm från kanalanslutningar	$a \geq 2 \cdot D_h$ Minst 50 mm från kanalanslutningar

1. Välj mätplatsen enligt tabell 7 och ta hänsyn till de nödvändiga raka sträckorna. Efter vissa typer av störningar, som vridspjäll, kan längre raka sträckor behövas.

För cirkulära kanaler bör mätplanet placeras minst 150 mm uppströms från kanalfogen. För rektangulära kanaler bör mätplanet placeras minst 50 mm uppströms från gejdfofen.

Rektangulära kanaler med dimensioner större än 600 mm är ofta *kryssknäckta*¹⁰ Om möjligt, gör mätningarna från den icke-knäckta sidan.

2. Kontrollera att mätplanet uppfyller följande kriterier:
 - Det högsta dynamiska trycket (ID11) i mätplanet ska:
 - vara placerat minst $0,1 \cdot D_h$ från samtliga kanalväggar,
 - vara mindre än dubbla det dynamiska trycket i kanalens mitt.
 - Den högsta lufthastigheten (ID12) i mätplanet ska:
 - vara placerad minst $0,1 \cdot D_h$ från samtliga kanalväggar,
 - vara mindre än 1,4 gånger hastigheten i kanalens mitt.
 - Sannolikheten för återströmning i tvärsnittet ska vara liten.

Om dessa kriterier inte uppfylls ska ett nytt mätplan väljas.

3. För att kontrollera risken för återströmning kan anemometern föras in i kanalen vid mätplanet och långsamt svepas över tvärsnittet för att identifiera områden med maximala värden. Om negativa värden eller värden nära noll uppmäts tyder detta på hög sannolikhet för återströmning.

¹⁰'kryssknäckta': Betyder att de rektangulära kanalerna har fått förstärkningar i form av diagonala kryss, vilket gör dem mer stabila mot tryckförändringar - gör så att kanalen inte böjer eller bucklar sig vid tryckförändringar, vilket kan hända på större kanaler.

4. Ta bort den yttre isoleringen vid mätpunkten. Var försiktig när du mäter i kanaler med invändig isolering, eftersom det kan vara svårt att exakt bestämma mätpunktens placering. Om mätningar görs i sådana kanaler, måste du göra en ny beräkning av diametern eller de rektangulära måtten tillsammans med mätpunkterna. Ta hänsyn till isoleringens tjocklek enligt den följande tabellen, eller de två efterföljande tabellerna.

Figur 4: Mätpunkter för cirkulära kanaler

Mått i millimeter						
Nominell diameter ^a <i>D</i>	Mätpunkternas placering	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	Figur
100 125 160	$a=0,29 \cdot D$ $b=0,71 \cdot D$	29 36 46	71 89 114			
200 250 315 400	$a=0,10 \cdot D$ $b=0,50 \cdot D$ $c=0,90 \cdot D$	20 25 32 40	100 125 158 200	180 225 283 360		
500 630 800 1 000 1 250	$a=0,043 \cdot D$ $b=0,290 \cdot D$ $c=0,710 \cdot D$ $d=0,957 \cdot D$	22 27 34 43 54	145 185 230 290 360	355 445 570 710 890	478 603 766 957 1 196	
^a Enligt EN 1506 .						

Figur 5: Mätpunkter för rektangulära kanaler

Längre sida L_2	Mätpunkternas placering
$150 \text{ mm} \leq L_2 \leq 300 \text{ mm}$	$a=0,08 \cdot L_2$ $b=0,43 \cdot L_2$ $c=0,57 \cdot L_2$ $d=0,92 \cdot L_2$
$300 \text{ mm} < L_2 \leq 2\,000 \text{ mm}$	$a=0,060 \cdot L_2$ $b=0,235 \cdot L_2$ $c=0,430 \cdot L_2$ $d=0,570 \cdot L_2$ $e=0,765 \cdot L_2$ $f=0,940 \cdot L_2$

(Sett från den längre sidan (L_2))

Tabell 8: Mätpunkter för rektangulära kanaler

Längre sida L_2	a	b	c	d	e	f
150	12	65	85	138	–	–
200	16	85	115	184	–	–
250	20	110	140	230	–	–
300	25	130	170	275	–	–
400	25	95	170	230	305	380
500	30	120	215	285	380	470
600	35	140	260	340	460	565
800	50	190	345	455	610	750
1000	60	235	430	570	765	940
1200	70	280	515	685	920	1130
1400	85	330	600	800	1070	1315
1600	95	375	690	910	1225	1505
1800	110	420	775	1025	1380	1690
2000	120	470	860	1140	1530	1880

(Sett från den längre sidan (L_2))

Figur 6: Mätpunkter för rektangulära kanaler

(Sett från den kortare sidan (L_1))

Kortare sida L_1	Figur
$100 \text{ mm} \leq L_1 \leq 400 \text{ mm}$	
$400 \text{ mm} < L_1 \leq 800 \text{ mm}$	
$800 \text{ mm} < L_1 \leq 2\,000 \text{ mm}$	

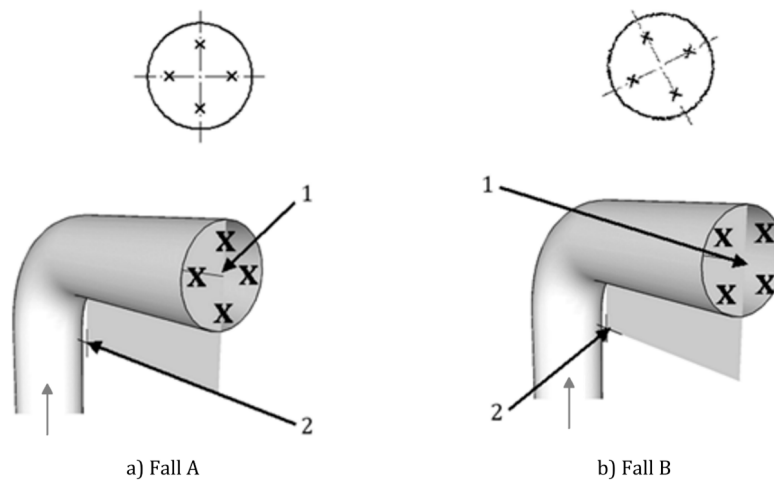
5. Se till att det finns god belysning vid mätplatsen.
6. Borra hål i kanalen för att kunna göra mätningar längs linjer i ett tvärsnitt. Tvärsnittet ska vara vinkelrätt mot kanalens axel.

För cirkulära kanaler

- De två linjerna ska vara vinkelräta mot varandra.
- I fall A (ska användas i första hand, lägre osäkerhet) placeras linjerna i samma plan som kanalens axel och centrum för böjen uppströms kanalen.
- Om detta inte är möjligt, till exempel på grund av begränsad åtkomst, använd istället två vinkelräta linjer i tvärsnitt enligt fall B. Observera att osäkerheten är högre i fall B.

Skälen till den ökade osäkerheten i fall B är att flödesprofilen skiljer sig från fall A och att det är svårare att placera mätsonden jämfört med fall A. Figuren nedan visar fall A och B för en horisontell kanal med horisontella och/eller vertikala kanaler uppströms.

Figur 7: Fall A och B för cirkulära kanaler



Tabell 9: Förklaring till figurens beteckningar

1	kanalens axel	X	mätpunkter
2	böjens mitt	↑	flödesriktning

För att få korrekta avläsningar är det viktigt att prandtlröret hålls parallellt med flödesriktningen. Om prandtlröret är vinklat mot flödet kan det ge felaktiga mätvärden. Följ stegen nedan för att bestämma hastighetsfördelningen:

1. Mätning av dynamiskt tryck:

- (a) Börja med att mäta det dynamiska trycket i centrum av tvärsnittet.
- (b) Sök efter positionen med högst dynamiskt tryck och anteckna både värdet och platsen.

2. Kontroll av kriterier:

- (a) Om maxtrycket är mer än $0.1D$ (eller $0.1D_h$) från kanalväggen, och det högsta dynamiska trycket är mindre än dubbelt så stort som trycket i centrum (för anemometer: maxhastigheten är mindre än 1.4 gånger hastigheten i centrum), och om inget returflöde detekteras i tvärsnittet, är mätplanet godkänt (Se '*Förberedelser och val av mätplan*').
- (b) Välj mätpunkterna enligt figur 4 för cirkulära kanaler och enligt figur 5-6 och tabell 8 för rektangulära kanaler. Gör sedan mätningen.

3. Om kriterierna inte uppfylls:

- (a) Välj ett nytt mätplan om de kriterierna inte är uppfyllda.
- (b) Om det inte går att hitta ett mätplan som uppfyller kriterierna, bör denna metod (ID 2) inte användas för mätningarna, oavsett om det är med prandtlrör eller anemometer.

4. Ytterligare mätningar och anteckningar:

- (a) Mät och notera barometertryck, luftflödestemperatur, utomhuslufttemperatur, kanaldimension och avstånd till flödeshinder.
- (b) Anteckna även eventuella förändringar/variationer i hastighet.
- (c) Viktigt att tänka på vart det borras i en kanal inför mätning, det kan vara så att man inte ska ta hål.

5. Avslutande åtgärder:

- (a) När alla mätningar är klara, förslut hålen på ett hållbart sätt, till exempel med plastplugg.

9.2.4 Resultat

Vid mätning av lufthastighet görs korrektion för följande faktorer:

1. Instrumentfel (systematiskt fel):

- Kompensera genom att tillämpa kalibreringskorrektioner enligt kalibreringsbeviset och/eller kalibreringsinstruktioner för instrumentet.

2. Lufttemperatur och barometertryck:

- Manometrar och anemometrar kan vara programmerade för att kompensera för densitet och visa den verkliga hastigheten direkt genom att använda uppmätta eller valda temperatur- och barometertryckvärden. Se manualen för instrumentet.

- Vid ett statiskt över- eller undertryck på mer än 2000 Pa ska den statiska tryckförändringen orsakad av fläkten läggas till barometertrycket.

3. Användning av termisk anemometer:

- En temperaturkompenserad termisk anemometer bör användas. Om inte, ska den kalibreras vid samma temperatur som i kanalen.
- Även vid användning av en temperaturkompenserad termisk anemometer är den indikerade hastigheten vanligtvis inte den verkliga hastigheten, utan en hastighet som kan uppkomma vid standardförhållanden beträffande tryck, temperatur och luftfuktighet. Dessa standardförhållanden varierar mellan tillverkare. Se manualen eller kontakta tillverkaren för information om deras standardförhållanden. Se avsnitt 5.8 för att omvandla standardhastighet till verklig hastighet.

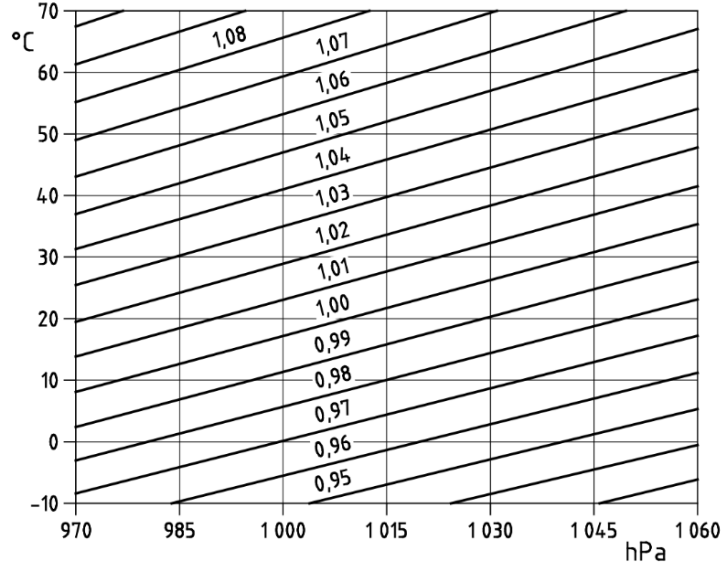
4. Korrigering för densitet:

- En manometer eller anemometer som visar lufthastighet baserat på standarddensiteten $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$ behöver korrigeras för densiteten enligt figur 8 för att erhålla den verkliga hastigheten.
- Multiplicera den uppmätta hastigheten med k_1 för att beräkna den korrigerade hastigheten enligt figur 8. Alternativt, använd formel (22) för att beräkna k_1 .

$$k_1 = \sqrt{\frac{1013,25 \cdot (273,15 + g)}{B \cdot 293,15}} \quad (22)$$

(k_1 = Korrektionsfaktor för densitet, B = Barometertryck)

Figur 8: Korrektionsfaktor k_1 för densitet



a) Det genomsnittliga luftfästigheten beräknas genom följande formel¹¹:

$$v_m = \frac{\sum_{i=1}^n v_i}{n} \quad (23)$$

(Där v_m är genomsnittliga lufthastigheten (m/s),

v_i är lufthastigheten för mätpunkt i (m/s),

n är antalet mätpunkter)

och så beräknas luftflödet genom följande formel:

$$q_{v,m} = k_2 \cdot v_m \cdot A \quad (24)$$

(Där $q_{v,m}$ är det uppmätta luftflödet (m^3/s),

A är tvärsnittsarean (m^2) och

k_2 är korrektionsfaktorn för kanalens form)

¹¹Summatecknet $\sum$ betyder att alla uppmätta hastigheter summeras. Uttrycket $\sum_{i=1}^n v_i$ motsvarar $v_1 + v_2 + \dots + v_n$, där i anger mätpunktens nummer.

b) Kanalform (använda mätpunkter). Denna korrektion (k_2) görs i enlighet med figur 8 och tabell 10. Multiplicera det beräknade flödet med (k_2) för att erhålla det korrigerade flödet. Observera att vissa instrument gör detta automatiskt. Tillverkaren av varmtrådsanemometern kan även rekommendera andra k_2 faktorer.

Tabell 10: Korrektionsfaktorer, k_2 , för kanalens form

Cirkulära kanaler	
Kanalens diameter	Korrektionsfaktor
D mm	k_2
$D \leq 160$	0,89
$160 < D \leq 400$	0,95
$400 < D \leq 1\,250$	0,98
Rektangulära kanaler	
Typ av kanal ^a	Korrektionsfaktor
	k_2
Stående kanal $H > W$	0,94
Liggande kanal $H < W$	0,98
Kvadratisk tvärsnitt eller vertikal kanal	0,96
^a Kanalens bredd, W , och kanalens höjd, H .	

9.2.5 Metodens standardosäkerhet

Olika slumpmässiga fel kan uppstå när dessa metoder används. Till exempel kan hastighetsmätningen påverkas av en ojämn hastighetsprofil och att sonden inte är perfekt centrerad. I situation A är standardosäkerheten för metoden ungefär 4% med en täckningssannolikhet på cirka 68%. I situation B ökar standardosäkerheten till cirka 6% med samma täckningssannolikhet (se tabell 5).

9.3 Flerpunktsmätning i kanalens tvärsnittsarea - utan mätplanskriterier (ID2)

9.3.1 Metodbeskrivning

Luftflödet bestäms genom flerpunktsmätning av lufthastigheten i kanalens tvärsnittsarea, på samma sätt som för metod ID1. Lufthastigheten kan antingen mätas direkt med en anemometer eller beräknas utifrån det dynamiska trycket med hjälp av ett prandtlrör.

Mätpunkterna fördelas jämnt över tvärsnittet så att varje punkt representerar en lika stor area. Den genomsnittliga lufthastigheten beräknas utifrån dessa mätningar och multipliceras därefter med kanalens tvärsnittsarea för att bestämma luftflödet.

Metoden kan användas i mätplan som ligger närmare störningar än vad som krävs för metod ID1. Antalet mätpunkter i tvärsnittet anpassas beroende på avståndet till störningar samt den önskade mätosäkerheten. Det rekommenderas dock att, om möjligt, välja mätplan i raka kanalsektioner enligt tabell 7 för att förbättra mätresultatens tillförlitlighet.

En översikt över rekommenderade metoder ges i tabellen:

Tabell 11: ID2-metoder för mätning av luftflöden

Metod/mätenhet/typ av kanalsystem	Metodnummer	Metodens standardosäkerhet ^a
Flerpunktsmätning i kanalens tvärsnittsarea – utan mätplanskriterier	ID2	
Tryckmätningar med användning av ett prandtlrör	ID21	Varierande, beroende på antalet mätpunkter och störningarna i flödet, se 9.3.4.
a) Cirkulärt tvärsnitt	ID211	
b) Rektangulärt tvärsnitt	ID212	
Hastighetsmätning med användning av en varmtrådsanemometer eller en mekanisk anemometer	ID22	
c) Cirkulärt tvärsnitt	ID221	
d) Rektangulärt tvärsnitt	ID222	
^a Se <u>Avsnitt 8</u> för närmare information om standardosäkerhet.		

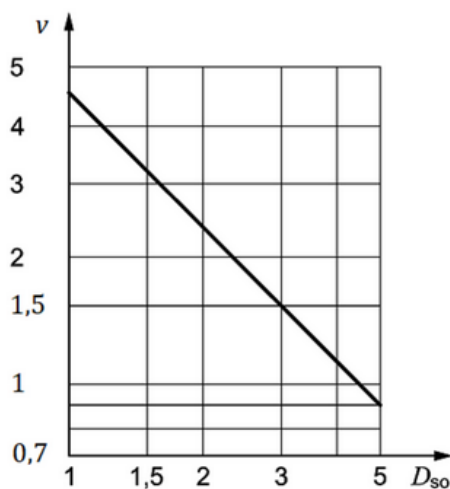
9.3.2 Utrustning

Utrustningen som används vid mätning enligt denna metod består av antingen en manometer i kombination med ett prandtlrör eller en anemometer. Valet av utrustning beror på vilken typ av mätning som ska utföras och vilka förutsättningar som råder i kanalsystemet.

Vid användning av prandtlrör är det viktigt att mätsondens diameter väljs med hänsyn till kanalens dimensioner och flödesförhållanden. Avståndet mellan mätsondens centrum och kanalväggen ska vara större än två gånger mätsondens diameter för att minimera påverkan från vägnära störningar.

Vidare ska flödesförhållandena vara sådana att *Reynolds tal*¹² överstiger 300. För torr luft vid standardförhållanden (20 °C och 101 325 Pa) innebär detta ett krav på en lägsta lufthastighet, vilken är beroende av mätsondens diameter. Sambandet mellan dessa parametrar framgår av figur 9.

Figur 9: Relation mellan lägsta lufthastighet v och mätsondens diameter D_{so}



(Där v är lägsta lufthastighet (m/s) och D_{so} är mätsondens diameter (mm))

¹²Reynolds tal är ett dimensionslöst tal som används för att beskriva om ett flöde är laminärt eller turbulent. Vid låga Reynolds tal är flödet laminärt, vilket innebär att vätskan eller luften rör sig i ordnade skikt. Vid högre Reynolds tal övergår flödet till att bli turbulent, vilket innebär att rörelsen blir mer oregelbunden och blandad. I detta sammanhang används Reynolds tal för att säkerställa att flödet runt mätsonden är tillräckligt utvecklat för att ge tillförlitliga mätvärden.

9.3.3 Mätprocedur

Antalet mätpunkter bestäms utifrån den önskade mätosäkerheten och hur nära mätplanet ligger olika störningar i flödet. Ju närmare störningar, desto fler mätpunkter krävs. Genom att öka antalet mätpunkter kan mätosäkerheten minskas.

I tabell 13 anges det minsta rekommenderade antalet mätpunkter för att uppnå en viss mätosäkerhet. Valet av antal mätpunkter baseras på den önskade noggrannheten i mätningen och inkluderar både metodens och mätutrustningens bidrag till den totala osäkerheten. Den angivna mätosäkerheten motsvarar den kombinerade utvidgade osäkerheten (se avsnitt 8 för en närmare beskrivning).

Antalet mätpunkter bestäms som en funktion av det relativa avståndet a/D_h , där a är avståndet mellan mätplanet och en störning uppströms, och D_h är kanalens hydrauliska diameter i mätplanet.

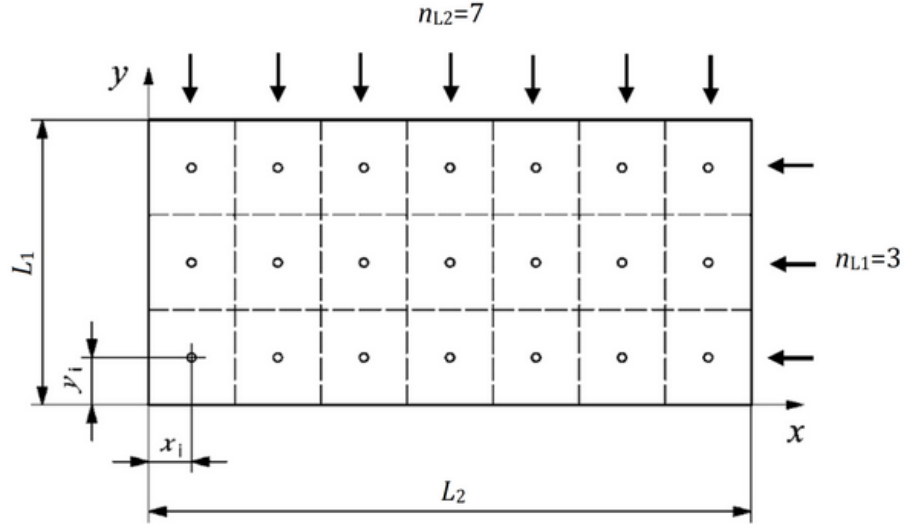
Anmärkning: Den effektiva utvidgade osäkerheten bestäms i slutet av mätproceduren och påverkas av flödesförhållandena i mätplanet.

Tabell 12: Minsta antal mätpunkter beroende på relativt avstånd och mål för mätosäkerhet

Relativt avstånd a/D_h	Antalet mätpunkter som krävs		
	Mål för osäkerhet i % / utvidgad osäkerhet i %		
	10/5	15/5	15/10
1,6	–	30	44
2,0	50	21	30
2,5	34	16	24
3,0	25	12	18
4,0	16	8	12
5,0	12	6	9
6,0	9	4	6

För rektangulära kanaler bör mätplanet delas in i element med lika area, se följande figur:

Figur 10: Uppdelning av rektangulärt tvärsnitt i mätområden av samma storlek



I figuren betecknar x_i och y_i koordinaterna för respektive mätpunkt i tvärsnittet. Kanalens dimensioner beskrivs av L_1 och L_2 , där L_1 avser den kortare sidan och L_2 den längre sidan av den rektangulära kanalen.

Antalet mätpunkter i respektive riktning anges av n_{L1} och n_{L2} , vilka motsvarar antalet mätpunkter längs den kortare respektive den längre sidan.

Det relativa avståndet från mätpunkten till kanalväggen ges sedan av formlerna nedan:

$$\frac{y_i}{L_1} = \frac{2i - 1}{2n_{L1}} \quad (25)$$

$$\frac{x_i}{L_2} = \frac{2i - 1}{2n_{L2}} \quad (26)$$

Antalet mätpunkter, n , i tvärsnittet ges av följande formel:

$$n = n_{L1} \cdot n_{L2} \quad (27)$$

De relativa avstånden enligt formlerna (25-26) visas för upp till 10·10 mätpunkter i följande tabell (Se räkneexempel under avsnitt för ID2 

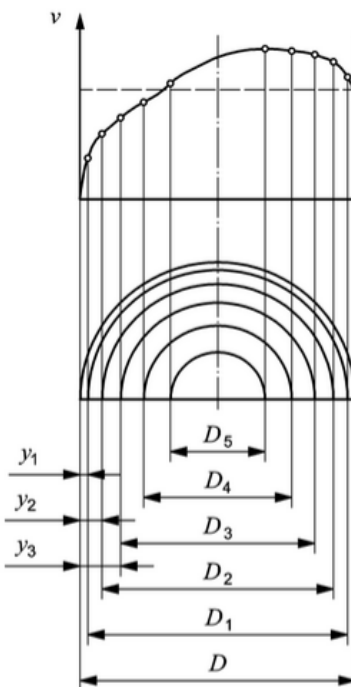
Tabell 13: Relativa avstånd till kanalväggen för mätpunkter i en rektangulär kanal

Antal mätpunkter för varje uppmätt rak linje (n_{L1} eller n_{L2})	Mätpunkt i									
	$\frac{x_i}{L_2}$ eller $\frac{y_i}{L_1}$									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	0,167	0,500	0,833							
4	0,125	0,375	0,625	0,875						
5	0,100	0,300	0,500	0,700	0,900					
6	0,083	0,250	0,417	0,583	0,750	0,917				
7	0,071	0,214	0,357	0,500	0,643	0,786	0,929			
8	0,062	0,187	0,312	0,438	0,563	0,688	0,813	0,938		
9	0,056	0,167	0,278	0,389	0,500	0,611	0,722	0,833	0,944	
10	0,050	0,150	0,250	0,350	0,450	0,550	0,650	0,750	0,850	0,950

I cirkulära kanaler ska hastighetsprofilen bestämmas längs minst två axlar som är vinkelräta mot varandra. Mätpunkterna väljs så att kanalens tvärsnitt delas in i cirkelringar med lika area.

För varje mätaxel placeras två mätpunkter i varje sådan cirkelring. Mätpunkterna ska ligga på respektive cirkelrings centerring, vilket innebär att de representerar området på ett korrekt sätt (se figur 11).

Figur 11: Uppdelning av cirkulärt tvärsnitt i cirkelringar med lika area



Om hastighetsfördelningen är linjär återfinns den representativa hastigheten inte i kanalens centrum, utan på cirkelringens centerring. Eftersom mätpunkterna placeras på cirkelringarnas centerringar finns ingen mätpunkt i kanalens mitt.

(Där D_i är diametern på cirkelringens centerring,
 y_i avstånd från kanalväggen och
 v hastighet)

Diametern D_i för centerringen för cirkelringen i eller avståndet till cirkelringens centerring från kanalväggen y_i ska beräknas med användning av följande formler:

$$\frac{D_i}{D} = \sqrt{1 - \frac{2i - 1}{2n}} \quad (28)$$

$$\frac{y_i}{D} = \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2i-1}{2n}} \right) \quad (29)$$

(Där D är diametern på den yttre cirkeln,
 i är ordningstalet för cirkelringen räknat utifrån och
 n är antalet cirkelringar)

Diametern på cirkelringens centerring D_i och avståndet y_i till kanalväggen anges i följande tabeller som funktion av det valda antalet cirkelringar (Se räkneexempel under avsnitt för ID2 ).

Tabell 14: Ordningstal på cirkelringens centerring - relativt avstånd till kanalväggen y_i/D

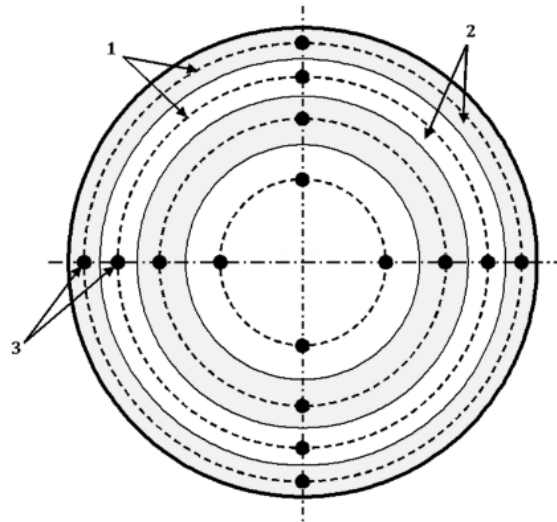
Antal centerringar n	Ordningstal på cirkelringens centerring ^a									
	i									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,1464									
2	0,0670	0,2500								
3	0,0436	0,1464	0,2959							
4	0,0323	0,1047	0,1938	0,3232						
5	0,0257	0,0817	0,1464	0,2261	0,3419					
6	0,0213	0,0670	0,1181	0,1773	0,2500	0,3557				
7	0,0182	0,0568	0,0991	0,1464	0,2012	0,2685	0,3664			
8	0,0159	0,0493	0,0854	0,1250	0,1693	0,2205	0,2835	0,3750		
9	0,0141	0,0436	0,0751	0,1091	0,1464	0,1882	0,2365	0,2959	0,3821	
10	0,0127	0,0390	0,0670	0,0969	0,1292	0,1646	0,2042	0,2500	0,3064	0,3882
^a Räknat utifrån.										

Tabell 15: Ordningsstal på cirkelringens centerring - relativ diameter D_i/D

Antal centerringar n	Ordningsstal på cirkelringens centerring ^a									
	i									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,7071									
2	0,8660	0,5000								
3	0,9129	0,7071	0,4082							
4	0,9354	0,7906	0,6124	0,3536						
5	0,9487	0,8367	0,7071	0,5477	0,3162					
6	0,9574	0,8660	0,7638	0,6455	0,5000	0,2887				
7	0,9636	0,8864	0,8018	0,7071	0,5976	0,4629	0,2673			
8	0,9682	0,9014	0,8292	0,7500	0,6614	0,5590	0,4330	0,2500		
9	0,9718	0,9129	0,8498	0,7817	0,7071	0,6236	0,5270	0,4082	0,2357	
10	0,9747	0,9220	0,8660	0,8062	0,7416	0,6708	0,5916	0,5000	0,3873	0,2236
^a Räknat utifrån.										

Ett exempel på mätpunkter i ett cirkulärt tvärsnitt uppdelat i cirkelringar med lika area finns i följande figur:

Figur 12: Exempel på mätpunkter i cirkulärt tvärsnitt



(1 = centerring, 2 = ringar med lika area, 3 = mätpunkter)

Mätningen utförs vid de valda mätpunkterna i den ordning de är definierade. Under mätningen ska samtliga övriga mätöppningar vara förslutna.

Resultaten från mätningarna behandlas genom att ett medelvärde beräknas av de uppmätta lufthastigheterna inom mätområdet.

Mätsonden ska placeras så att den endast påverkar en försumbar del av kanalens tvärsnittsarea. Om detta inte kan uppnås ska en korrigering tillämpas enligt formel (30).

För vissa typer av mätsonder krävs ett minimiavstånd till kanalväggar samt till störningar uppströms och nedströms för att säkerställa att flödesmönstret runt sonden motsvarar förhållandena vid kalibrering. Exempelvis bör en vinghjulsanemometer placeras minst 1,5 gånger vinghjulsdiametern nedströms från exempelvis ett filter eller en värmeväxlare.

Mätutrustning som förs in genom kanalväggen ska göra det möjligt att placera och rikta mätsonden korrekt (vilket ofta kan vara väldigt svårt). Efter att mätningarna har genomförts ska mätöppningarna förslutas. Detta är särskilt viktigt i system där trycket i kanalen är lägre än det omgivande trycket.

9.3.4 Resultat

9.3.4.1 Korrigering för att mätsonden blockerar en del av arean

För mätningar i luftkanaler där mätsondens effektiva tvärsnittsarea i förhållande till kanalens tvärsnittsarea är större än 0,01 ska en korrigering göras med användning av formeln:

$$v = \frac{A - A_g}{A} \cdot v_g \quad (30)$$

(v är lufthastigheten i luftströmmen utan hinder (m/s),

v_g är den avlästa lufthastigheten (m/s),

A är kanalens oblockerade tvärsnittsarea (m^2) och

A_g är mätsondens effektiva tvärsnittsarea¹³ (m^2)

Om inget värde anges av tillverkaren ska hela tvärsnittsarea för den införda delen av mätsonden användas.

9.3.4.2 Beräkning av luftflödet

Beräkna den genomsnittliga lufthastigheten med användning av formeln¹⁴:

$$v_m = \frac{\sum_{i=1}^n v_i}{n} \quad (31)$$

(v_m är genomsnittliga lufthastigheten (m/s),

v_i är lufthastigheten för mätpunkten (m/s) och

n är antalet mätpunkter)

¹³effektiv tvärsnittsarea syftar på den del utav arean som går att använda

¹⁴För att beräkna medelhastigheten summeras först alla uppmätta hastigheter i mätpunkterna. Summan delas sedan med antalet mätpunkter, vilket ger ett värde som representerar den genomsnittliga lufthastigheten i kanalen.

Luftflödet beräknas genom att den genomsnittliga lufthastigheten multipliceras med kanalens tvärsnittsarea enligt formeln:

$$q_{v,m} = v_m \cdot A \quad (32)$$

(Där $q_{v,m}$ är uppmätta luftflödet (m^3/s),
 A är tvärsnittets area (m^2))

9.3.5 Metodens standardosäkerhet

Nedströms hinder i kanalen kan leda till separeringar och störningar i luftflödet, vilket leder till oregelbundna hastighetsprofiler. Dessa oregelbundenheter är en av de viktigaste orsakerna till osäkerhet i mätningarna.

För att fastställa detta används ett mått på hastighetsprofilens oregelbundenhet, betecknat I . Storheten I beräknas utifrån de uppmätta hastigheterna i tvärsnittet enligt formeln:

$$I = \frac{v_{\max} - v_{\min}}{2 \cdot v_m} \quad (33)$$

Där v_m är medelvärdet av hastigheten över hela tvärsnittet (m/s). För rektangulära tvärsnitt bestäms $v_{\min}$ och $v_{\max}$ genom att dela tvärsnittet i fyra lika stora delar. Dessa delar har en sidlängd motsvarande halva kanalens sida. Medelvärden beräknas för varje fjärdedel, och minimi- respektive maximivärdet väljs enligt formel:

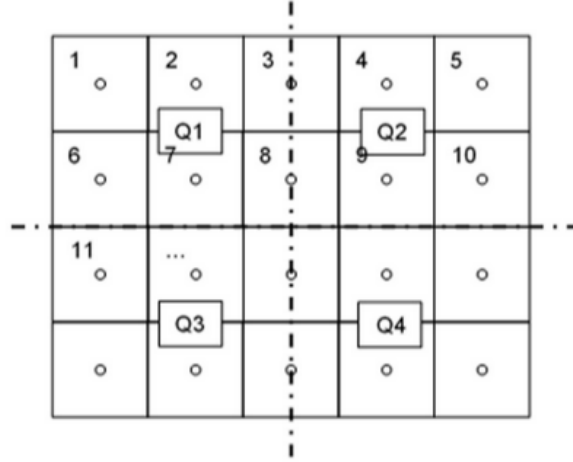
$$v_{\min} = \min(\bar{v}_{q1}, \bar{v}_{q2}, \bar{v}_{q3}, \bar{v}_{q4}) \quad (34)$$

$$v_{\max} = \max(\bar{v}_{q1}, \bar{v}_{q2}, \bar{v}_{q3}, \bar{v}_{q4}) \quad (35)$$

Som exempel visas i figuren hur det medelvärdet för fjärdedelen Q1 kan beräknas. Detta görs genom formeln:

$$\bar{v}_{q1} = \frac{v_1 + v_2 + \frac{1}{2}v_3 + v_6 + v_7 + \frac{1}{2}v_8}{5} \quad (36)$$

Figur 13: Uppdelning av kanalens tvärsnittsarea för att beräkna hastighetsmedelvärdet för rektangulärt kanalsystem



För cirkulära kanaler bestäms hastighetsprofilens variation genom mätningar längs flera radier i tvärsnittet. För att få en representativ bild av flödet ska mätningar utföras längs minst fyra radier som är vinkelräta mot varandra. För varje radie beräknas ett medelvärde av de uppmätta hastigheterna, och dessa medelvärden används sedan för att bestämma det lägsta och högsta värdet enligt:

$$v_{\min} = \min(\bar{v}_{r1}, \bar{v}_{r2}, \bar{v}_{r3}, \bar{v}_{r4}) \quad (37)$$

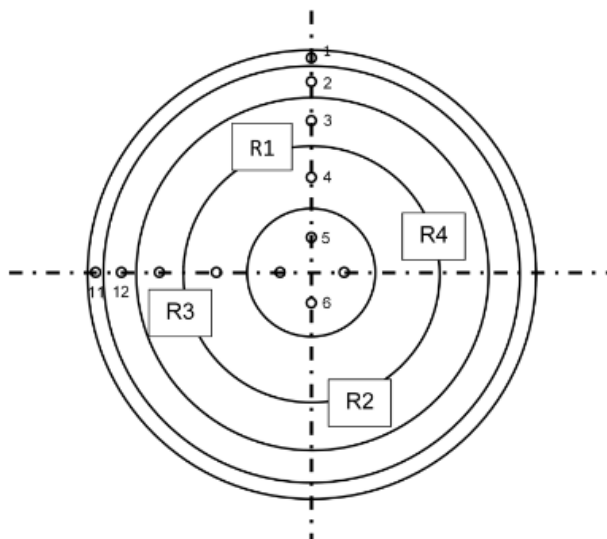
och

$$v_{\max} = \max(\bar{v}_{r1}, \bar{v}_{r2}, \bar{v}_{r3}, \bar{v}_{r4}), \quad (38)$$

där $\bar{v}_{r1}$ till $\bar{v}_{r4}$ är medelhastigheten längs respektive radie. Medelhastigheten längs en radie beräknas som ett medelvärde av hastigheterna i radien, exempelvis enligt:

$$\bar{v}_{r1} = \frac{v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + v_5}{5}.$$

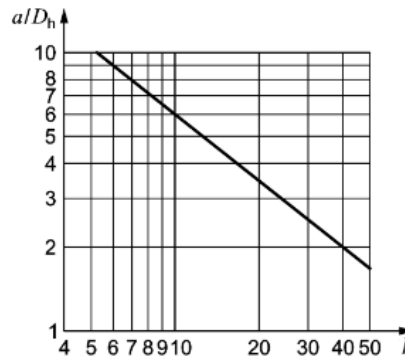
Figur 14: Uppdelning av kanalens tvärsnittsarea för att beräkna hastighetsmedelvärdet för cirkulärt kanalsystem.



Genom att jämföra medelhastigheterna från de olika radierna kan variationen i hastighetsprofilen uppskattas, och skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet används för att beskriva flödets oregelbundenhet enligt tidigare definierad metod. Hastighetsprofilens form påverkas i hög grad av störningar i kanalen, såsom böjar, spjäll, förgreningar eller förändringar i kanalens geometri, vilket kan leda till att flödet blir ojämnt fördelat över tvärsnittet.

Det finns ett empiriskt samband mellan det relativa avståndet a/D_h , det vill säga avståndet mellan mätplanet och en störning i förhållande till kanalens hydrauliska diameter, och oregelbundenheten I i hastighetsprofilen. Generellt innebär ett större avstånd till störningar en jämnare hastighetsprofil (lägre I), medan ett mindre avstånd ger en mer ojämn profil (högre I). Om tillräckligt med mätdata saknas kan detta samband användas för att uppskatta den förväntade oregelbundenheten i flödet.

Figur 15: Empiriskt förhållande mellan oregelbundenheten I (i %) hos profilen och det relativa avståndet a/D_h mellan mätpunkten och störningen



Figuren visar att oregelbundenheten i flödet minskar ju längre bort från en störning mätningen görs. Nära störningen är flödet mer ojämnt, medan det längre bort hinner jämnas ut.

Om flera störningar är jämnt fördelade över hela kanalens tvärsnitt påverkar de flödet på ett likartat sätt. I sådana fall används inte kanalens hydrauliska diameter som referensmått när det relativa avståndet till störningen bestäms, utan i stället störningens eget karakteristiska mått. Detta kan till exempel vara aktuellt för värmeväxlare, backspjäll, ledskenor, droppavskiljare och liknande komponenter.

Störningar som finns nedströms om mätpunkten påverkar normalt mätresultatet mindre än störningar som finns uppströms. De ska ändå tas hänsyn till, särskilt om de ger upphov till ett ökat dynamiskt tryck.

Mätosäkerheten för denna metod påverkas främst av två faktorer: hur lämpligt det valda mätplanet är, vilket i praktiken hänger samman med hur oregelbundet luftflödet är, samt hur många mätpunkter som används i tvärsnittet.

Vid luftflödesmätning i ett bestämt tvärsnitt med en given oregelbundenhet i hastighetsprofilen är det framför allt antalet mätpunkter som avgör hur stor mätosäkerheten blir. För parallellt flöde visar tabell 16 den uppskattade standardosäkerheten för mätningen, under förutsättning att mätpunkterna är lämpligt fördelade i tvärsnittet.

Tabell 16: Uppskattad standardosäkerhet för mätningen till följd av mätstället som en funktion av antalet mätpunkter

Antal mätpunkter n	Uppskattad osäkerhet för mätningen till följd av antalet mätpunkter och oregelbundenheten på mätstället					
	$u(l)$ %					
	Oregelbundenhet i profilens tvärsnitt I (i %)					
	2	10	20	30	40	50
4	3,0	5,9	9,5	13,1	16,7	20,3
5	2,6	5,2	8,4	11,6	14,9	18,1
6	2,3	4,6	7,6	10,6	13,5	16,5
8	1,8	3,9	6,5	9,0	11,6	14,2
10	1,6	3,4	5,7	8,0	10,3	12,6
20	1,0	2,3	3,9	5,5	7,2	8,8
30	0,7	1,8	3,1	4,5	5,8	7,1
50	0,5	1,3	2,4	3,4	4,4	5,4
100	0,3	0,9	1,6	2,3	3,1	3,8
200	0,2	0,6	1,1	1,6	2,1	2,6

Osäkerheten för mätstället, $u(l)$, i tabell 16 är en approximation (avrundade värden) som kan beräknas med formel (39) mer exakt:

$$u(l) = 1,15 \cdot I \cdot n^{-0,55} - 0,45 \cdot I \cdot n^{-0,68} + 6,75 \cdot n^{-0,78} \quad (39)$$

Om formel (39) inte används kan osäkerheten i stället bestämmas genom linjär interpolering mellan de värden på n och I som anges i tabell 16. Med linjär interpolering menas att ett värde mellan två kända värden i tabellen uppskattas genom att anta att förändringen mellan dem är rak (linjär). Om det önskade värdet ligger mellan två tabellvärden, beräknas det som en proportionell andel mellan dessa beroende på hur nära det ligger det ena eller andra värdet.

Metodens standardosäkerhet bestäms slutligen som den kvadratiske summan av standardosäkerheten för mätstället och standardosäkerheten för kanaldimensionerna, förutsatt att den senare inte kan försummas.

9.4 Fasta anordningar för luftflödesmätning (ID3, ST1 och ET1)

9.4.1 Metodbeskrivning

Idag finns det ett antal olika produkter som är gjorda för att utföra flödesmätning i en kanal. Med den här metoden används en mätning av tryckskillnaden mellan fasta anordningar inom ventilationssystemet för att fastställa luftflödet. För att den här metoden ska kunna användas behöver det finnas ett förhållande mellan luftflödet och tryckskillnaden i dessa anordningar.

Exempel på sådana fasta anordning kan vara:

- **ID:** Anordningar som är placerade i kanalen, till exempel ventiler, spjäll, fläkthöljen, inloppskonor, värmeväxlare, ljuddämpare eller perforerade metallplåtar
- **ST** eller **ET:** Tilluftsdon eller frånluftsdon

Tabell 17: Metoder för mätning på fasta anordningar

Typ av mätning	Metod	Metodens standardosäkerhet ^a
Fasta anordningar för luftflödesmätning: a) utan spjäll b) med spjäll	ID3	5 % (Gäller generellt vid användning av de installationsmätvärden som erhålls med testmetoden)
	ID31	
	ID32	
Mätning av referenstryck Med mätsond Med fast mätuttag	ST1	5 % (Med krav på raksträcka som erhålls genom kalibreringsmetoden)
	ST11	
	ST12	
Mätning av referenstryck Med mätsond Med fast mätuttag	ET1	5 %
	ET11	
	ET12	
^a Se <u>Avsnitt 8</u> för närmare information om standardosäkerhet.		

9.4.2 Utrustning

För den här mätmetoden så krävs det en manometer, en termometer och en barometer.

9.4.3 Mätprocedur

Det finns olika riktlinjer för utveckling av produkter som använder denna typ av mätmetod. Det är viktigt att tänka på följande:

- Mättrycket ska hållas relativt högt för att säkerställa god mätnoggrannhet.
- Tryckförlusten i systemet ska vara så liten som möjligt.
- Ljudutsläppet ska vara minimalt.

Det är dock svårt att förena dessa krav. Vissa system bygger på principen att mäta ett dynamiskt tryck. Fördelen med dessa system är att de inte orsakar något extra tryckfall. De flesta fasta mätanordningar är dock baserade på att skapa ett tryckfall, vilket ger högre mätnoggrannhet men också medför ökade förluster (se 6.3).

Observera att fasta mätanordningar som kombineras med ett spjäll för att underlätta injustering vanligtvis har större methodsäkerhet än anordningar som endast används för mätning. Detta beror på störningar och ibland 'tröghet' (fördröjning/skillnad) i spjällets funktion. Vid mätning är det också viktigt att redovisa enhetsinställningen (*k-faktorn*) och flödesexponenten.

9.4.3.1 Mätmetod för ST1

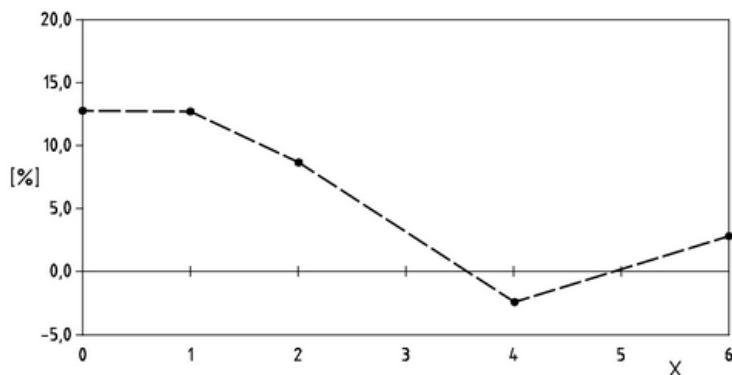
Vissa tilluftsdon har ett tryckuttag för att möjliggöra flödesmätningar. Om tilluftsdonet är anslutet till kanalsystemet genom en anslutningslåda, kan **ST1** användas för att utföra mätningen.

Två olika mätprinciper kan särskiljas:

1. Metod **ST11**: Mätning i anslutningslådans inlopp.
2. Metod **ST12**: Mätning av trycket/tryckskillnaden inuti anslutningslådan.

För båda dessa metoder måste tillverkaren ha testat och klassificerat luftdonet enligt EN 14277. Det kan vara svårt att uppnå de raka sträckor som krävs vid anslutningslådans inlopp på grund av begränsad plats. När luftdon är utrustade med tryckuttag, bör man vara extra försiktig vid användning enligt denna metod. I figur 16 visas exempel på osäkerheter i mätningar av *k-faktorn*, beroende på anslutningslängden enligt tillverkarens specifikationer.

Figur 16: Effekter av störning från en 90° böj för don med tryckdysor i inloppet



(X = antal diametrar | Osäkerheten visas som en funktion av avstånd (i diametrar) från störningen till anslutningen med donet)

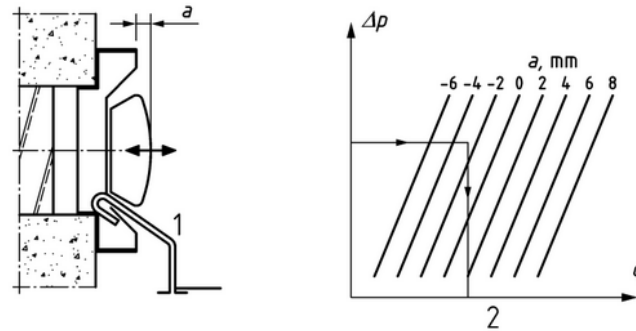
Vid mätning av trycket inne i anslutningslådan kan mätningarna baseras på två olika varianter beroende på donets konstruktion:

- Metod **ST121**: Mätning av ett referenstryck. Denna metod kan användas när donet har en fast inställning eller när ändringarna i spridningsmönstret inte påverkar referenstrycket i anslutningslådan.
- Metod **ST122**: Mätning av en tryckskillnad. Denna metod ska användas om donets inställning påverkar dess tryckfall.

9.4.3.2 Mätmetod för ET1

Den här metoden används för traditionella frånluftsdon (kontrollventiler). En mätsond placeras på en specifik plats bakom donet där ett tryck (p_u) mäts. Principen illustreras i figur 17. Med information om donets inställningar kan luftflödet därefter bestämmas antingen med hjälp av ett diagram eller en flödesfaktor (k-faktor).

Figur 17: Exempel på mätning med användning av metod ET1



(1 - Mätsonden ansluten till manometern,
2 - ett exempel på ett diagram som visar
luftflödet som en funktion av uppmätt tryck
för ett givet luftdon med flera positioner.)

På grund av tryckförhållanden nedströms ett frånluftsdon så måste följande krav först uppfyllas innan metoden kan användas:

- Tillverkaren eller leverantören av donet måste ge exakta instruktioner om var tryckmätningen ska göras och hur mätsonden ska vara utformad. Alternativt kan de tillhandahålla en speciell mätsond.
- Tillverkaren eller leverantören av donet måste ge instruktioner om k-faktorn som en funktion av donets inställning eller tillhandahålla ett diagram över flödet som en funktion av den karakteristiska tryckskillnaden. Det är så det ska vara i praktiken vilke ofta kanske inte är sanningen vilket kan göra detta svårare.

9.4.4 Resultat

Vid mätning av flödet görs korrektion för:

1. Instrumentfel (systematiskt fel): Påverkan från flödesstörningar för anordningar som testas enligt EN 14277 redovisas i ett diagram, med en avvikelse från kalibreringskurvan som en funktion av den raka kanallängden mellan mätutrustningen och flödesstörningen. Kompensera genom att använda kalibreringskorrektioner enligt kalibreringsbeviset och/eller kalibreringsinstruktionen för instrumentet.
2. Lufttemperatur och barometertryck: En manometer som visar luftflödet baserat på standarddensiteten $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$ måste korrigeras med den aktuella densiteten genom att mätvärdet multipliceras med k_1 . Tänk däremot på att vissa instrument gör denna korrigering automatiskt.

Enligt testmetoden i EN 14277 är en gemensam faktor för alla produkter inom den här kategorin att luftflödet tas fram med hjälp av följande formel:

$$q = k \cdot (\Delta p_u)^e \quad (40)$$

(e = exponenten, där många tillverkare använder 0,5)

(k = flödesfaktor, Δp_u = Uppmätt differentialtryck)

9.4.5 Metodens standardosäkerhet

Tillverkaren av den fasta mätanordningen ska ha testat och klassificerat den enligt EN 14277. Tillverkaren bestämmer, i enlighet med EN 14277, den nödvändiga längden på den raka kanalen för att uppnå en metodosäkerhet på maximalt 5% med en täckningssannolikhet på cirka 68%.

Det är viktigt att förstå att en formel med exponenten (e) satt till 0,5 bara är en ungefärlig beräkning. Det finns ett inbyggt fel på grund av användningen av kvadratroten i det karakteristiska trycket. Detta beror på att flödet genom kontrollventiler inte har fullt utvecklad turbulens över hela arbetsområdet. Exponenten är därför inte exakt 0,5 (kvadratroten) utan ligger troligen mellan 0,52 och 0,56.

Högre noggrannhet kan uppnås med hjälp av tryck-/flödesgrafer eller andra formler som tillhandahålls av tillverkarna. Det finns även instrument som tillåter användning av en annan exponent än 0,5, vilken kan ha tagits fram genom automatisk utvärdering. Om man använder dessa bättre grafer eller formler kan metodens standardosäkerhet minskas till 5%. Vid användning av k-faktormetoden (med kvadratrotsformeln) kommer metodens standardosäkerhet att vara 10% med en täckningssannolikhet på cirka 68%.

9.5 Spårgasmätning (ID4)

9.5.1 Metodbeskrivning

En av utmaningarna vid flödesmätningar i ventilationskanaler är att det ofta saknas tillräckligt långa raka sektioner före och efter mätplanet. Detta problem gäller både mätning med fasta mätdon och mätningar med prandtlrör eller anemometer (Spårgasmätning är i standarden 2024 beskrivet som en bilaga, men är placerad här i detta dokument för ökad läsbarhet och smidigare upplägg för dokumentets struktur).

Vid användning av spårgas för flödesmätningar är det däremot en fördel med många flödesstörningar, som spjäll och böjar, eftersom de hjälper till att blanda om gaserna tillräckligt. Spårgasmetoden kan endast användas om en *homogen*¹⁵ blandning av spårgasen i luften kan upprätthållas. Metoden bygger på att ett känt flöde av spårgas (till exempel koldioxid) injiceras i ventilationskanalerna. När spårgasen har blandats väl med ventilationsluften nedströms i kanalen, mäts gaskoncentrationen, vilket gör det möjligt att bestämma luftflödet. En illustration av mätupställningen visas i figur 18.

Metoden kräver ett kontinuerligt känt flöde av spårgasen, q_s , att spårgasen är väl omblandad med luften som transporteras i kanalen, q och att spårgasens flöde q_s utgör mindre än 1% av det totala flödet q .

Om spårgaskoncentrationen i provtagningens tvärsnitt har beteckningen C_s , får följande samband:

$$q = \frac{q_s}{C_s} \cdot 10^6 \quad (41)$$

Om luften innehåller en känd koncentration i början (begynnelsekoncentration), C_1 , av spårgasen ska sambandet vara följande:

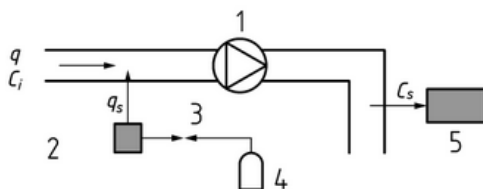
¹⁵homogen: Med homogen menas något enhetligt (samma/lika).

$$q = \frac{q_s}{(C_s - C_1)} \cdot 10^6 \quad (42)$$

(C_1 = begynnelsekoncentrationen)

9.5.2 Utrustning

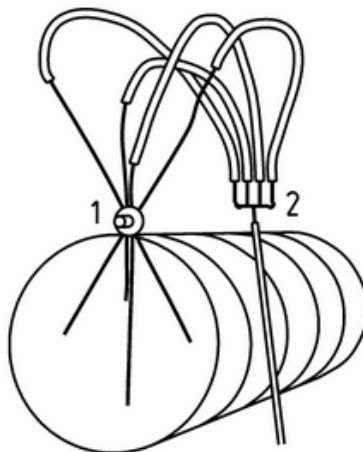
Figur 18: Utrustning för spårgasmätning



(1 = fläkt (valfritt) | 2 = flödesmätare (svävkroppsmätare)
3 = injusteringsventil | 4 = gastub | 5 = gasanalysator)

Munstycket för injicering av spårgas bör vara konstruerat så att spårgasen sprids i fyra punkter längs en diameter som är cirka 63% av kanalens innerdiameter. När munstycket är insatt i kanalen vinklas två av de fyra injiceringsrören utåt, och alla fyra rör justeras så att de har rätt position i kanalen, se figur 19. Munstycket för provtagning används på liknande sätt.

Figur 19: Exempel på munstycke för injicering av spårgas i flera punkter



1 = Munstycke med fyra metallrör (två vertikala och två vinklade som förs in som att de bildar en cirkel med en diameter på 63% av kanalens diameter.

2 = Koppling som ansluter en plastslang till fyra plastslangar.

9.5.3 Mätprocedur

Avståndet som krävs för att spårgasen ska blandas ordentligt med luften i ventilationskanalen kallas omblandningslängd. Detta avstånd definieras som det kortaste avstånd där den största variationen i C_s är mindre än ett fördefinierat värde.

Omblandningslängden är inte ett fast värde utan varierar beroende på den tillåtna variationen i koncentrationen.

För att uppnå bästa möjliga noggrannhet i flödesmätningar måste variationen i mätningstvårsnittet minimeras. I praktiken måste dock större variationer tillåtas eftersom de tillgängliga kanalsektionerna ofta inte är tillräckligt långa. Om spårgasen injiceras jämnt via flera hål (minst fyra) i tvärsnittet och provtagningen sker vid flera punkter, kan omblandningslängden reduceras avsevärt. Om spårgasen injiceras uppströms en fläkt kan omblandningslängden också minskas betydligt. För att uppnå den nödvändiga omblandningslängden, välj injiceringsplats av spårgasen enligt tabell 18.

Tabell 18: Omblandningslängd (L) som krävs för att metodens standardosäkerhet ska sjunka under 5% och 10%

Villkor	Omblandningslängd	
	5 %	10 %
Rak kanal utan störningar. Injicering i centrum. Provtagning i centrum.	$L = 80 \cdot D_h$	$L = 60 \cdot D_h$
Rak kanal utan störningar. Injicering via en cirkel med en diameter på 63 % av kanalens inre diameter (fyra hål i en cirkel). – Provtagning i centrum – Provtagning i fyra punkter (samma positioner som för injiceringen)	$L = 25 \cdot D_h$ $L = 15 \cdot D_h$	$L = 20 \cdot D_h$ $L = 10 \cdot D_h$
Kanal med två 90°-böjar. Injicering före dessa via en cirkel med en diameter på 63 % av kanalens inre diameter (fyra hål i en cirkel). – Provtagning i centrum – Provtagning i fyra punkter (samma positioner som för injiceringen)	$L = 20 \cdot D_h$ $L = 10 \cdot D_h$	$L = 15 \cdot D_h$ $L = 5 \cdot D_h$
Injicering före och provtagning efter en fläkt. Injicering via en cirkel med en diameter på 63 % av kanalens inre diameter (fyra hål i en cirkel)	$L = 10 \cdot D_h$	$L = 5 \cdot D_h$

9.5.4 Resultat

Om en rotameter (rör med svävkropp) används för att mäta spårgasflödet, ska den kalibreras specifikt för den spårgas som används. Det är inte möjligt att endast använda en enkel omräkningsfaktor för att anpassa kalibreringskurvan från luft till spårgas.

Spårgasflödet q_s ska räknas om så att det överensstämmer med temperaturen i ventilationskanalen, g_{duct} . Temperaturen hos spårgasen, g_{tracer} , när den passerar genom rotametern ska därför mätas:

$$q_{sduct} = q_{stracer} \cdot \sqrt{\frac{\rho_{gtracer}}{\rho_{gduct}}} \quad (43)$$

g ($^{\circ}C$)	ρ_s (N_2O) kg/m^3
5	1,93
20	1,83
35	1,73

Luftflödet, q , i kanalen kan tas fram genom följande formel:

$$q = \frac{q_s}{(C_s - C_i)} \cdot 10^6 \quad (44)$$

(C_i är ursprungliga koncentration före injicering av spårgas
och C_s är spårgasens koncentration vid tvärsnittet för provtagning (cm^3/m^3))

9.5.5 Standardmätosäkerhet

Metoden klassas med en standardosäkerhet på 5% eller 10% beroende på omblandningslängden. Standardmätosäkerheten, u_m består av:

- Instrumentosäkerhet, u_1 och
- metodosäkerhet, u_2 , och
- avläsningsosäkerhet, u_3

delvis för bestämning av spårgasflödet, delvis för spårgaskoncentration.

Om spårgasflödet, q_s kan bestämmas med en mätosäkerhet av u_1 % och spårgaskoncentrationen, C_s , kan bestämmas med en standardmätosäkerhet av u_k %, är standardosäkerheten u_q i q :

$$u_q = (u_1^2 + u_k^2)^{1/2} \quad (45)$$

Om en homogen spårgasblandning uppnås, är metodosäkerheten oftast försumbar. Den beror då endast på eventuellt läckage i kanalen mellan injektionspunkten och provtagningstvärsnittet.

9.6 Mätning med tätslutande mätpåse (ST2)

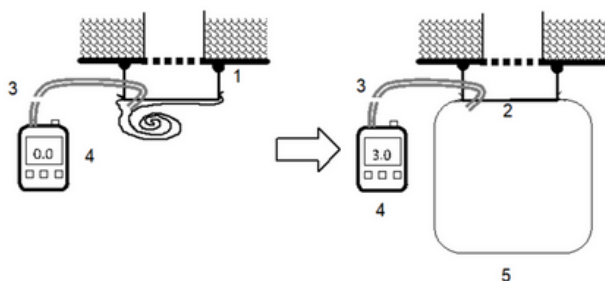
9.6.1 Metodbeskrivning

Metoden som visas i figur 20 innebär att en hoprullad mätpåse med en viss känd volym och monterad på en ram placeras över donet så att det täcks helt. Tiden det tar att fylla mätpåsen med luft till ett visst övertryck mäts. Flödet räknas därefter ut med hjälp av formeln:

$$q = \frac{V}{t} \quad (46)$$

(q = luftflöde, V = volymen (m^3) t = tid att fylla påsen)

Figur 20: Princip för metoden med tätslutande mätpåse



(1 = tätning | 2 = ram fäst på tätslutande mätpåse
3 = mätslang till manometer | 4 = manometer
5 = mätpåse)

Nedre gräns för donets tryckfall är vid mätning av:

- Takmonterade don: Cirka 10 Pa
- Vägghmonterade don: Cirka 50 Pa
(För väggmonterade don ska mätpåsen lyftas upp medan den fylls för att minska trycket i mätpåsen.)

9.6.2 Utrustning

För den här metoden krävs följande artiklar:

- Mätpåsar i olika volymer, tillverkade av valfritt flexibelt och tätt material (till exempel plast) med en rekommenderad tjocklek på 0,02 - 0,04 mm
- Ramar med lämpliga innermått
- Stoppur (MPME-värde på 0,1s och precision på 0,01s)
- Manometer, barometer och termometer

9.6.3 Mätprocedur

Mätpåsens volym bör väljas så att den inte fylls snabbare än på 10s. Mätpåsen ska fästas i ramen och manometerslangen ska vara placerad i mätpåsen.

Här är en steg, för steg förklaring för hur mätproceduren ska gå till:

1. Ramen med den hoprullade mätpåsen (tom på luft) ska placeras över donet.
2. Starta stoppuret, och ta tid hur lång tid det tar att fylla mätpåsen till ett övertryck på 3 Pa.
3. Analys: Om påfyllningstiden är kortare än 10s, upprepa mätningen med en mätpåse av större volym.

(Vid användning av denna metod rekommenderas det inte att använda medelvärdesfunktion för det uppmätta trycket)

Anmärkning: Så snart mätpåsens volym är full stiger trycket i mätpåsen väldigt snabbt. (3 Pa) är bara ett värde som ska indikera så osäkerheten i manometern inte är avgörande. I praktiken är ofta 3 Pa övertryck uppnått då hörnen på påsen slår ut.

9.6.4 Resultat

Vid mätning av flödet görs korrektion för:

1. Instrumentfel (systematiskt fel): Kompensera genom att tillämpa kalibreringskorrektioner enligt kalibreringsbeviset och/eller kalibreringsinstruktioner för mätpåsen, stoppuret och manometern.
2. Lufttemperatur och barometertryck.

Vid mätning så visar påsmetoden den verkliga flödeshastigheten direkt.

9.6.5 Metodens standardosäkerhet

Mätinstrumentets noggrannhet beror på hur exakt volymen i mätpåsen har kalibrerats.

Metodens tillförlitlighet kan påverkas av att stoppuret inte är synkroniserat korrekt eller att ramen inte är rätt placerad över donet, vilket kan leda till läckage. Laboratoriemätningar visar att metodens standardosäkerhet, med en sannolikhet på cirka 68%, är ungefär 3%.

Avläsningsosäkerheten för stoppuret uppskattas till $\pm 0,1$ s

9.7 Mätning av luftflöde med stos (ST3 och ET2)

9.7.1 Metodbeskrivning

Tabell 19: Standardosäkerhet för mätning med stos (ST- och ET-metoder)

Typ av mätning	Metod	Metodens standardosäkerhet ^a
Mätning med stos vid tilluftsdon	ST3	Osäkerheten beror på flödesmönstret och på mätutrustningen och bör bedömas på andra sätt.
Direkt/indirekt metod	ST31	
a) nolltrycksdifferens	ST32	
b) tryckökning	ST33	
Mätning med stos vid frånluftsdon	ET2	5 %
Direkt/indirekt metod	ET21	
a) nolltrycksdifferens	ET22	
b) tryckökning	ET23	
^a Se <u>Avsnitt 8</u> för närmare information om standardosäkerhet.		

Stosar kan i vissa fall användas för att mäta luftflöden i tilluftsdon. Man får dock vara försiktig när denna mätmetod används. Skälen till detta är:

- Stosen kan fungera som ett spjäll och begränsa luftflödet.
- Tilluftsdon kan rikta luftflödet. Flödesmönstret kan bli ojämnt inuti stosens mätdel vilket kan leda till felaktiga mätningar.
- En del av luftflödet samlas inte upp av stosen - det kan finnas läckage.

Detta leder till att tre olika mätmetoder tillämpas beroende på hur dessa mätproblem hanteras:

1. **ST31:** Mätning med stos utan kompensation för tryckfall (se figur 21).
2. **ST32:** Mätning med stos och hjälpfläkt (nolltrycksdifferens). Tryckfallet i mätanordningen kan kompenseras med hjälp av en hjälpfläkt. Fläkthastigheten justeras tills det statiska trycket i stosen motsvarar rummets tryck, vilket innebär att det inte finns något över- eller undertryck. Flödet genom donet påverkas då inte av mätanordningen.
3. **ST33:** Mätning med stos i två steg. Tryckfallet i mätanordningen är känt och kan ställas in på två olika nivåer. Flödes hastigheten mäts vid de två tryckfallsnivåerna, och därefter kan den korrekta flödes hastigheten beräknas. Det finns olika instrument med varierande prestanda på marknaden, och tillverkaren ska då erbjuda en beskrivning av mättekniken och metodens säkerhet.

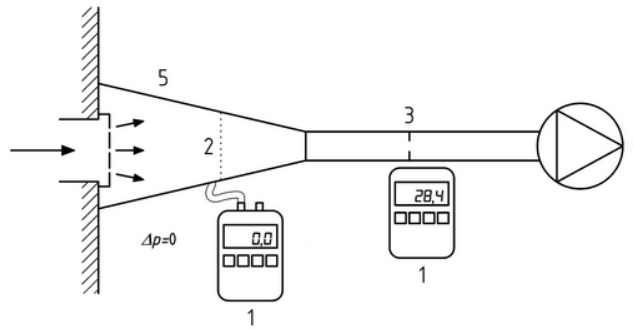
Metoderna ST32/ET22 och ST33/ET23 bör väljas när tryckfallet till följd av stosen har en påverkan på mätresultatet.

9.7.2 Utrustning

Exempel på utrustning för metoderna ST 31 och ST 32 ges i figur 21 och 22. Metod ST 33 har en liknande uppställning som i figur 9 men med tillägg av någon flödesbegränsande anordning.

The diagram illustrates the principle of Laser Doppler Velocimetry (LDV). A laser beam, labeled '1', is emitted from a source and directed towards a moving surface, labeled '2'. The surface is shown with a wavy line indicating its motion. The reflected beam is labeled '3' and is directed back towards a detector or sensor, which is represented by a small electronic device with a display screen.

Figur 22: Stos med hjälpfläkt (ST32)



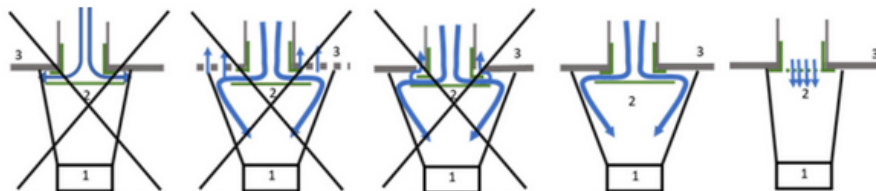
91

9.7.3 Mätprocedur

Stosen ska täcka luftdonet helt och ska sluta tätt runt det mot en plan yta (se figur). Under mätningen gäller följande: Stosen bör inte blockera luftflödet och luftdonet bör vara i mitten av stosen öppning.

Om det är möjligt kan det kontrolleras att luftflödet inte ändras när stosen roteras runt luftdonet. Detta genom att rotera 90 grader i taget. Desto mer mätvärdet ändras, desto större sannolikhet att stosen ger en hög osäkerhet för det luftdonet (eventuellt detekteras inte påverkan från turbulens av det här testet).

Figur 23: Positionering av stos



Förklaring: Figuren visar, från vänster till höger, olika exempel på hur en stos kan vara placerad i förhållande till luftdonet och innertaket.

De tre första illustrationerna visar felaktiga installationer där luftflödet påverkas negativt, antingen genom att stosen blockerar flödet, att innertaket inte är tätt eller att läckage uppstår mellan innertak och luftdon.

De två sista illustrationerna visar korrekta installationer där luftflödet inte hindras. I det ena fallet fungerar installationen som avsett, och i det andra är stosen placerad nära luftdonet utan att påverka luftflödet negativt.

1. Utjämnat flöde

- För metoderna ST 31 och ST 33 anses flödet vara utjämnat om stosen har en längd som är minst tre gånger större än stosens största hydrauliska diameter.

- Om detta krav inte kan uppfyllas på grund av tilluftsdonets storlek, kan stosen ändå användas. Användaren bör då kontrollera att flödet har stabiliserats genom att jämföra det med andra mätmetoder.
- Luftflödets riktning ska vara enhetlig i stosen och turbulens bör undvikas. Detta beror också på typen av tilluftsdon och spridningen som mäts.
- För att korrekt beräkna effekten av dessa förhållanden ska instrumentet kalibreras tillsammans med relevant dontyp och spridningsmönster, om inte tidigare tester visar att flödesmönstret har utjämnats.

2. Tryckfall

- I metod ST 31 ska tryckfallet i stosen vara lågt jämfört med det tillgängliga trycket i kanalen. Detta kan kontrolleras genom att delvis täcka stosen och observera hur det påverkar luftflödet. Om det påverkar flödet bör andra metoder med kompensation användas, som ST32 och ST33, användas.
- En större tvärsnittsarea på stosen kan minska tryckfallet och därmed reducera påverkan på flödet.

3. Flödesfördelning i stosen

- Flödet i stosen bör vara så jämnt som möjligt över tvärsnittsarean, eftersom ojämna fördelning kan ge upphov till mätfel.
- Vid behov kan utrustningen anpassas, till exempel genom:
 - användning av längre stoser som smalnar av mot mätinstrumentet,
 - användning av flödesriktare,
 - eller val av mätprincip som integrerar flödet över hela tvärsnittet (t.ex. varmtrådsanemometer eller vinghjulsanemometer).

Sådana åtgärder kan dock öka tryckfallet och kan därför kräva användning av metoder med kompensation (ST32/ST33).

4. Läckage och täthet

- Det är viktigt att säkerställa att allt luftflöde samlas upp av stosen och att inga läckage förekommer.
- Tätheten i innertak eller vägganslutning bör kontrolleras, eftersom läckage kan uppstå även om stosen är korrekt monterad.
- Stosen bör inte pressas för hårt mot undertaket, då detta kan deformera konstruktionen och orsaka läckage.

9.7.4 Resultat

Vid mätning görs korrektion för instrumentfel och lufttemperatur och barometertryck.

När det gäller lufttemperatur och barometertryck så ska instrumentet som visar standardflödet korrigeras så att det visar det verkliga luftflödet (se avsnitt 5.6), observera att det också finns instrument som gör det automatiskt.

9.7.5 Metodens standardosäkerhet

Förhållandena som beskrivs i mätproceduren har stor påverkan på metodens standardosäkerhet och bör uppfyllas för att säkerställa tillförlitliga mätresultat. Om tryckfall och läckage kan försummas uppgår metodens standardosäkerhet till cirka 5 % vid en täckningssannolikhet på ungefär 68 %. Om dessa villkor inte uppfylls kan osäkerheten däremot öka avsevärt, i vissa fall upp till samma storleksordning som det uppmätta värdet.

Vid användning av icke-kompenserande mätutrustning (till exempel metod ST31) innebär tryckfallet i stosen en ytterligare osäkerhetskälla, eftersom mätanordningen då påverkar det verkliga luftflödet.

Utöver tryckfall kan även felaktig placering och orientering av mätutrustningen ge betydande mätfel. En bristfällig centrering av stosen kan exempelvis leda till fel på upp till cirka 12 % för tilluftsdon och upp till cirka 9 % för frånluftsdon. Även mindre otätheter kan ha stor inverkan; exempelvis kan en glipa på endast 1 cm mellan stös och vägg ge upphov till fel på upp till cirka 30 % för frånluftsdon och cirka 17 % för tilluftsdon.

Vid användning av riktad varmrådsanemometer är även mätsondens orientering avgörande. En felaktig riktning av sensorn i förhållande till luftflödet (till exempel en avvikelse på 30°) kan ge upphov till fel på omkring 20 %. Om mätsonden dessutom är felaktigt centrerad i tvärsnittet kan ytterligare fel uppstå, i vissa fall upp till cirka 30 %.

Metodens osäkerhet kan uppskattas antingen genom laboratoriemätningar eller genom jämförelse med andra mätmetoder på plats.

Anmärkning: För metod ST32 och ET22 är metodens standardosäkerhet i hög grad beroende av noggrannheten i bestämningen av nolltrycksdifferensen.

9.8 Mätning med anemometer vid luftintag (IN1) eller avluft (EX1)

9.8.1 Metodbeskrivning

Metoden bygger på att bestämma det totala luftflödet genom att mäta den genomsnittliga lufthastigheten över gallrets area. Genom att svepa en anemometer över gallret erhålls ett antal hastighetsvärden som sedan används för att beräkna ett medelvärde. Detta medelvärde multipliceras med gallrets tvärsnittsarea för att ge luftflödet (Metoderna IN1 och EX1 är i standarden 2024 beskriva som bilagor, men är placerade här i detta dokument för ökad läsbarhet och mer flytande struktur i dokumentet).

Metoden kan användas för både cirkulära och rektangulära galler, utan riktningsblad.

9.8.2 Utrustning

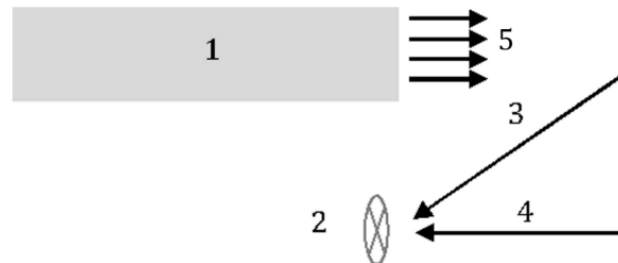
För att genomföra mätningen används en anemometer, helst med inbyggd funktion för att beräkna medelvärde automatiskt. Detta underlättar hanteringen av de många mätvärden som registreras under svepningen.

9.8.3 Mätprocedur

Mätningen inleds med att vindhastigheten kontrolleras för att säkerställa att testet inte påverkas av omgivande luftströmmar. Därefter mäts lufthastigheten vid gallret.

Vindhastigheten mäts nära gallret i en position där externa luftströmmar inte påverkar resultatet. Anemometern ska riktas så att den mäter den komponent av hastigheten som passerar genom gallret. Mätningen bör pågå under minst en minut och den högsta uppmätta vindhastigheten ska noteras.

Figur 24: Mätning av vindhastigheten



(1 = kanal | 2 = anemometer | 3 = vind
(4 = uppmätt vindkomponent | 5 = luft ur kanalen)

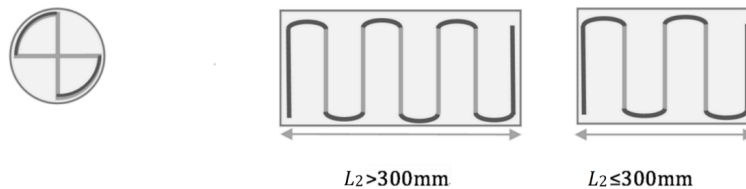
Vid själva flödesmätningen förs anemometerns sond över gallrets yta i ett jämnt och kontrollerat svepmönster. Svepningen ska ske med konstant hastighet och så nära gallret som möjligt, utan att sonden vidrör det (max cirka 2 cm avstånd). Mätningen bör pågå i minst 20 sekunder och minst en avläsning per sekund ska registreras.

Den som utför mätningen bör undvika att påverka flödet, exempelvis genom att stå i vägen för luftströmmen. Endast armen bör föras fram mot gallret.

För rektangulära galler ska svepningen utföras i flera parallella banor. Antalet svepningar beror på gallrets storlek:

- Sju svepningar om den längre sidan överstiger 300 mm
- Fem svepningar om den längre sidan är högst 300 mm

Figur 25: Mätmönster för cirkulära och rektangulära galler



Om mätningen sker nära gallrets kant ska sonden föras så nära kanten som möjligt för att få ett representativt värde.

För att säkerställa tillförlitliga resultat bör mätningen upprepas minst fem gånger. Om resultaten skiljer sig med mer än 10 % bör ytterligare mätningar utföras. Samt bör vindhastighetskomponenten inte överstiga 10% av medelvärdet för lufthastigheten (v_i).

9.8.4 Resultat

Den genomsnittliga lufthastigheten beräknas som ett medelvärde av de uppmätta hastigheterna från svepningarna:

$$v_m = \frac{\sum_{i=1}^n v_i}{n} \quad (47)$$

(där n är antalet mätningar (minst fem))

Luftflödet beräknas därefter genom att multiplicera den genomsnittliga hastigheten med gallrets tvärsnittsarea:

$$q_v = v_m \cdot A \quad (48)$$

(där A är gallrets area i m^2)

9.8.5 Mätosäkerhet

För att mätningen ska vara tillförlitlig bör påverkan från omgivande vind vara begränsad. Den uppmätta vindhastighetskomponenten bör inte överstiga 10 % av den uppmätta lufthastigheten genom gallret.

Osäkerheten påverkas även av hur jämnt svepningen utförs, hur nära gallret mätningen sker samt hur väl anemometern är riktad i flödesriktningen. Felaktig riktning eller varierande avstånd till gallret kan ge systematiska avvikelser. Genom att upprepa mätningen flera gånger och säkerställa ett konsekvent mätförfarande kan osäkerheten reduceras och ett mer representativt medelvärde erhållas.

9.9 Punktmätningar med varmtrådsanemometer vid rektangulära galler för luftintag (IN2) och frånluft (ET3) på väggar

9.9.1 Metodbeskrivning

Metoden används för att bestämma luftflödet genom ett vertikalt rektangulärt galler där luft sugas in eller ut genom väggen. Luftflödet beräknas genom att mäta lufthastigheten i ett antal bestämda punkter över gallrets area och därefter ta fram ett medelvärde (Metoderna IN2 och ET3 är i standarden 2024 beskriva som bilagor, men är placerade här i detta dokument för ökad läsbarhet och mer flytande struktur i dokumentet.

Totalt utförs åtta mätningar: fyra mätpunkter mäts och varje punkt mäts två gånger. Den genomsnittliga lufthastigheten från dessa mätningar multipliceras sedan med gallrets area och en vinkelkorrektionsfaktor för att erhålla luftflödet. För att metoden ska vara tillämpbar krävs att gallret är monterat i samma plan som väggen och att flödet är riktat genom gallret.

9.9.2 Utrustning

För mätningen används en varmtrådsanemometer av punkttyp. Utöver detta behövs en termometer och en barometer för att kunna beakta luftens egenskaper.

För att säkerställa korrekt mätposition används även en distanskloss som håller ett bestämt avstånd till gallret, samt ett måttband och en gradskiva eller motsvarande hjälpmedel för att placera mätpunkterna och kontrollera mätsondens riktning.

Vinkelkorrektionsfaktorn k hämtas från tabeller beroende på gallrets dimensioner och luftens infallsvinkel.

Tabell 20: Korrektionsfaktor k för en bladvinkel på 0°

Mått i millimeter

Enhetens höjd H	Korrektionsfaktor k för en bladvinkel på 0° ^a									
	Enhetens bredd W									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	1.85	1.55	1.47	1.44	1.43	1.42	1.42	1.41	1.41	1.41
125	1.70	1.38	1.31	1.28	1.26	1.25	1.24	1.24	1.24	1.24
150	1.55	1.31	1.23	1.20	1.18	1.17	1.16	1.16	1.16	1.16
200	1.49	1.20	1.18	1.11	1.09	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06
300	1.42	1.12	1.04	1.02	1.00	0.99	0.98	0.97	0.97	0.97
450	1.35	1.07	1.00	0.97	0.95	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92
600	1.30	1.05	0.98	0.94	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.89
900	1.29	1.04	0.96	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.87	0.87
^a Vit cell: Standardmätosäkerhet $u = 5\%$ av avläst värde. Grå cell: Standardmätosäkerhet $u = 8\%$ av avläst värde.										

Tabell 21: Korrektionsfaktor k för en bladvinkel på 30°

Mått i millimeter

Enhetens höjd H	Korrektionsfaktor k för en bladvinkel på 30° ^a									
	Enhetens bredd									
	W									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	1,85	1,55	1,46	1,43	1,43	1,41	1,4	1,4	1,4	1,4
125	1,6	1,37	1,3	1,26	1,24	1,23	1,22	1,22	1,22	1,22
150	1,5	1,29	1,21	1,18	1,16	1,15	1,14	1,14	1,14	1,14
200	1,47	1,18	1,1	1,07	1,06	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04
300	1,39	1,1	1,02	0,98	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95
450	1,29	1,05	0,97	0,94	0,92	0,91	0,9	0,9	0,9	0,9
600	1,26	1,04	0,95	0,92	0,9	0,89	0,88	0,88	0,87	0,87
900	1,22	1,02	0,93	0,9	0,88	0,87	0,87	0,86	0,85	0,85
^a Vit cell: Standardmätosäkerhet $u = 5\%$ av avläst värde. Grå cell: Standardmätosäkerhet $u = 8\%$ av avläst värde.										

Tabell 22: Korrektionsfaktor k för en bladvinkel på 45°

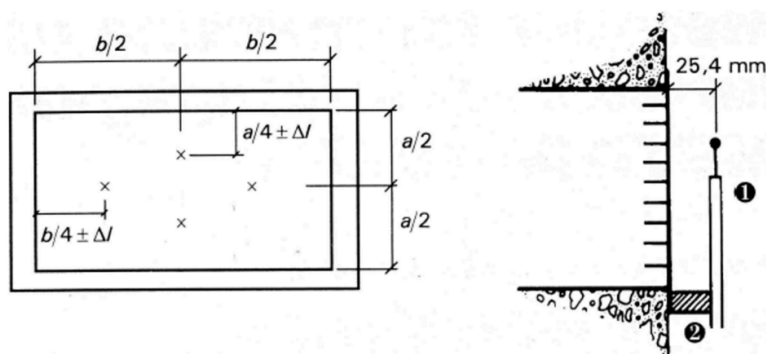
Mått i millimeter

Enhetens höjd H	Korrektionsfaktor k för en bladvinkel på 45° ^a									
	Enhetens bredd W									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000
100	1,8	1,49	1,42	1,39	1,37	1,37	1,36	1,36	1,35	1,35
125	1,55	1,32	1,3	1,25	1,22	1,2	1,19	1,19	1,18	1,18
150	1,48	1,24	1,17	1,14	1,12	1,12	1,12	1,11	1,11	1,11
200	1,44	1,14	1,07	1,04	1,02	1,02	1,01	1	1	1
300	1,34	1,06	0,98	0,95	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
450	1,26	1,02	0,94	0,91	0,89	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87
600	1,23	1	0,92	0,89	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,84
900	1,16	0,98	0,9	0,87	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82
^a Vit cell: Standardmätosäkerhet $u = 5\%$ av avläst värde. Grå cell: Standardmätosäkerhet $u = 8\%$ av avläst värde.										

9.9.3 Mätprocedur

Mätpunkterna placeras enligt ett förutbestämt mönster över gallrets area.

Figur 26: Placering av mätpunkter



(1 = varmtrådssond | 2 = distanskloss)

Vid varje mätning ska anemometers sond hållas vinkelrät mot luftflödet och positioneras på ett avstånd av 25,4 mm från gallret. För att säkerställa korrekt placering används en distanskloss.

Det är viktigt att mätpunkterna placeras med rätt avstånd både från gallrets kanter och mellan varandra. Avståndstoleransen Δl beror på gallrets storlek.

Tabell 23: Tolerans, Δl , som en funktion av gallrets storlek

a, b	Δl
< 200	1
200 till 500	2
> 500	4

(mått i milimeter)

Varje mätpunkt ska mätas under minst 15 sekunder från det att sonden stabiliserats i position. Därefter upprepas mätningen i samma ordning, vilket ger totalt åtta mätvärden. Den genomsnittliga lufthastigheten beräknas från dessa mätningar.

Mätsondens vinkel i förhållande till luftflödet påverkar resultatet och därför ska rätt vinkelkorrektion tillämpas. Informationen om gallrets vinkel kan erhållas från tillverkaren eller bestämmas vid mätningen.

9.9.4 Resultat

Den genomsnittliga lufthastigheten bestäms som medelvärdet av de uppmätta hastigheterna. Luftflödet beräknas därefter enligt:

$$q_{v,m} = k \cdot v_m \cdot A \quad (49)$$

där:

- $q_{v,m}$ är det uppmätta luftflödet,
- k är vinkelkorrektionsfaktorn,
- v_m är den genomsnittliga lufthastigheten,
- A är gallrets area.

Temperatur och atmosfärstryck bör registreras eftersom dessa påverkar luftens densitet och därmed flödesberäkningen. Vid behov kan flödet omvandlas till andra enheter.

9.9.5 Mätosäkerhet

Mätosäkerheten påverkas främst av hur väl mätsonden är riktad mot flödet och hur exakt avståndet till gallret hålls. Felaktig vinkel eller avstånd kan ge systematiska mätfel.

Metodens standardosäkerhet, vid en täckningssannolikhet på cirka 68 %, uppskattas till:

- cirka 5 % för större galler,
- cirka 8 % för mindre galler.

Vilket värde som ska användas beror på gallrets storlek och framgår av tabellerna för korrektionsfaktorer.

10 Bilagor

Bilagor, inklusive räkneexempel för läsaren, kommer att behandlas i ett separat dokument 'Räkneexempel till Svensk Standard SS-EN 16211:2024'. Det dokumentet kommer att innehålla både de gamla räkneexempel från den standarden samt nya exempel. Anledningen är att de få räkneexempel i standarden från en början ofta inte räcker för att täcka alla viktiga beräkningar som används i praktiken.

Många lär sig bättre genom att räkna och öva snarare än att bara läsa teori, vilket är vad detta dokument har fokuserat på. Då kan förhoppningsvis det separata dokumentet med räkneexempel användas som komplement för att lättare kunna ta till sig all teori som presenterats i det här dokumentet.

11 Litteraturförteckning

Denna text bygger i stort sett helt och hållet på ett annat dokument som kallas Svensk Standard SS-EN 16211:2024. Litteraturförteckningen i detta dokument följer därför originaldokumentets källor och referenser, enligt den svenska standarden för litteraturförteckning.

Johansson, P. & Svensson, A. (2007). Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer (2:a uppl., T9:2007). Formas – Forskningsrådet för hållbar utveckling.